



Universidad de Castilla-La Mancha
Escuela Superior de Ingeniería Informática

Trabajo Fin de Grado
Grado en Ingeniería Informática
Tecnología Específica de Ingeniería del Software

Desarrollo de una aplicación para la gestión de actividades de campo en ciencias e ingenierías ambientales

Antonio Jesús Boyero Parra

Julio, 2026

Trabajo Fin de Grado

Grado en Ingeniería Informática

Tecnología Específica de Ingeniería del Software

Desarrollo de una aplicación para la gestión de actividades de campo en ciencias e ingenierías ambientales

Autor: Antonio Jesús Boyero Parra

Tutor: Pascual González López

Cotutor: Javier González Romero

Julio, 2026

*A mi familia, a Isabel y a mis
amigos, por sostenerme en el
camino.*

Declaración de Autoría

Yo, Antonio Jesús Boyero Parra con DNI 48155858E, declaro que soy el único autor del trabajo fin de grado titulado “Desarrollo de una aplicación para la gestión de actividades de campo en ciencias e ingenierías ambientales” y que el citado trabajo no infringe las leyes en vigor sobre propiedad intelectual y que todo el material no original contenido en dicho trabajo está apropiadamente atribuido a sus legítimos autores.

Albacete, a 28 de julio de 2026.

Fdo:

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación para la gestión de actividades de campo en el ámbito de las ciencias e ingenierías ambientales. Este proyecto surge de la necesidad de optimizar la recolección, análisis y manejo de datos de campo, facilitando la planificación y ejecución de estudios de campo mediante herramientas tecnológicas accesibles y eficientes.

La solución propuesta consta de una aplicación web y una aplicación móvil. La primera, desarrollada con Angular, permite gestionar y visualizar zonas de estudio mediante mapas interactivos con Leaflet, además de asignar tareas a los trabajadores de campo. La aplicación móvil, creada con Ionic, posibilita la recolección de datos en entornos sin conexión, para posteriormente subirlos a la aplicación web.

El *backend*, implementado con Express.js, actúa como intermediario entre ambas aplicaciones, gestionando las operaciones del servidor. La infraestructura del sistema se apoya en Firebase, que proporciona los servicios esenciales: autenticación de usuarios (Firebase Authentication), almacenamiento de archivos (Firebase Storage) y base de datos en la nube (Cloud Firestore).

Además, se integró un flujo de integración y despliegue continuo (CI/CD) mediante GitHub Actions, y los despliegues se realizaron en Vercel, garantizando la disponibilidad, escalabilidad y despliegue automático.

Esta combinación de tecnologías ofrece un sistema seguro, robusto y escalable, que conecta de forma coherente la aplicación web, la aplicación móvil y la base de datos. El resultado es una herramienta útil y fácil de usar que mejora la eficiencia, reduce los tiempos y aumenta la trazabilidad de las actividades realizadas en campo, así como la

exportación de un Excel final, contribuyendo así al avance en la gestión tecnológica de estudios ambientales.

Agradecimientos

A mis tutores, Pascual González López y Javier González Romero, por su guía, paciencia y dedicación a lo largo del desarrollo de este trabajo. Quiero agradecer especialmente su comprensión, empatía y respeto en todo momento, facilitándome poder compaginar la elaboración de este proyecto con mis responsabilidades personales, laborales y familiares. Su orientación académica, apoyo técnico y respaldo humano han sido fundamentales para llevar este trabajo a buen puerto.

A mi familia, por ser el pilar sobre el que se sostiene cada uno de mis logros. Este proyecto comenzó tras un punto de inflexión en nuestras vidas: el grave accidente de tráfico de mi madre. Aquellos dos meses de incertidumbre en el hospital y la posterior etapa en el hospital de paraplégicos de Toledo marcaron un camino complejo, pero también nos demostraron la fuerza e importancia de otros aspectos de la vida.

Gracias a mi madre, por ser el mayor ejemplo de superación y resiliencia que jamás tendré; a mi padre y a mi hermana, por su apoyo incondicional, su sacrificio y por mantenerse firmes en los momentos más difíciles; así como a mi madrina, por animarme y cuidarme siempre. Sin vosotros, salir adelante y culminar este proyecto no habría sido posible.

A Isabel, mi novia, que llegó a mi vida precisamente en esa etapa tan delicada para convertirse en un apoyo fundamental, un refugio constante y un motor para no rendirme. Gracias también a su familia por acogerme con tanto cariño y brindarme su ayuda incondicional desde el primer día.

Por último, a mis amigos, por estar siempre presentes, por escucharme, sacarme una sonrisa cuando más lo necesitaba y recordarme la importancia de seguir adelante.

A todos vosotros, gracias de corazón. Este trabajo también es vuestro.

Índice general

Capítulo 1	Introducción	1
1.1	Motivación	1
1.2	Objetivos	2
1.3	Estructura del proyecto	3
Capítulo 2	Estado del Arte	5
2.1	Introducción	5
2.2	Relevancia de los Sistemas de Información Geográfica	6
2.3	Propuestas y soluciones existentes	7
2.3.1	QField	8
2.3.2	ColectoR	9
2.4	Resumen comparativo	11
2.5	Justificación del trabajo	13
Capítulo 3	Metodología y Desarrollo	15
3.1	Introducción	15
3.2	Metodología	16
3.2.1	Componentes principales de Scrum	16
3.2.2	Ventajas	17
3.3	Adaptación	18
3.3.1	Roles	18
3.3.2	Eventos	18
3.3.3	Artefactos	19
3.3.4	Ciclo iterativo e incremental	20
3.3.5	Historias de usuario	21
3.3.6	Conclusiones adaptación	21
3.4	Evaluación de herramientas de desarrollo del SIG	22
3.4.1	Introducción	22

3.4.2	Criterios de evaluación	23
3.4.3	Análisis	23
3.4.4	Comparativa y conclusión	25
3.5	Desarrollo	26
3.5.1	Identificación de actores y necesidades	27
3.5.2	Definición de grandes actividades y flujos funcionales	28
3.5.3	Diseño del sistema	35
3.5.4	Planificación de <i>sprints</i> y sistemas de estimación	39
3.6	Ejecución de <i>sprints</i>	40
3.6.1	<i>Sprint</i> 1: fundamentos del sistema y primeros flujos clave	42
3.6.2	<i>Sprint</i> 2: consolidación y gestión avanzada de estudios	46
3.6.3	<i>Sprint</i> 3: despliegue del entorno móvil y operativa de campo	50
3.6.4	<i>Sprint</i> 4: integración, fusión de datos y explotación de resultados	53
3.7	Estrategia de pruebas	57
Capítulo 4	Experimentos y Resultados	61
4.1	Introducción	61
4.2	Resultados	62
4.3	Conclusiones	65
Capítulo 5	Conclusiones y Trabajo Futuro	67
5.1	Conclusiones	67
5.2	Conclusiones de las competencias de la tecnología específica de Ingeniería del <i>Software</i>	69
5.3	Trabajo futuro	71
5.4	Uso de la inteligencia artificial en el trabajo	72
Bibliografía		75
Anexo I.	Análisis y especificación de requisitos	77
I.1	Personas	77
I.2	Grandes actividades y flujo de acciones	80
I.3	Historias de usuario: especificación completa	85
Anexo II.	Acceso al sistema y guía de instalación	101

I.1	Código fuente _____	101
I.2	Acceso a la aplicación web _____	101
I.3	Instalación aplicación móvil _____	102

Índice de figuras

Figura 2.1. Interfaz de la aplicación móvil QField	8
Figura 3.1. Comparativa de las librerías de mapas según los criterios de evaluación	26
Figura 3.2. Arquitectura del sistema.....	36
Figura 3.3. Modelo de datos	38
Figura 3.4. Ejemplo de uso del icono de pentágono	40
Figura 3.5. Ejemplo de uso del icono de cruz.....	40
Figura 3.6. Mapa de historias de usuario con la distribución de historias por <i>sprint</i>	41
Figura 3.7. Función de detección de conflictos.....	59
Figura 3.8. Prueba unitaria de la detección de conflictos	59
Figura 4.1. Medias del cuestionario de evaluación (escala Likert 1-5, N = 8)	64
Figura 4.2. Distribución de las respuestas al ítem "Posibilidad de uso sin formación previa".	65
Figura I.1. Lienzo completo del investigador.....	77
Figura I.2. Lienzo completo del trabajador de campo	78
Figura I.3. Lienzo completo del administrador.....	79
Figura I.4. Gestión de usuarios y control acceso.....	80
Figura I.5. Planificación y diseño cartográfico.....	81
Figura I.6. Orquestación y administración de estudios	82
Figura I.7. Realizar tareas de campo.....	83
Figura I.8. Integración y persistencia de datos.....	84
Figura I.9. Explotación y generación de informes	85

Índice de tablas

Tabla 2.1. Comparación de las soluciones analizadas frente al sistema propuesto	12
Tabla 3.1. Resumen de pruebas unitarias	58
Tabla 4.1. Perfil de los participantes en la evaluación	64
Tabla I.1. Historias de usuario del sistema	85

Capítulo 1

Introducción

1.1 Motivación

En el ámbito de las ciencias e ingenierías ambientales, la gestión eficiente de las actividades de campo constituye un desafío constante debido a la complejidad en la recolección, tratamiento y análisis de datos. Este trabajo plantea el desarrollo de una solución tecnológica orientada a facilitar dichos procesos, mediante la digitalización de formularios de campo, la gestión de tareas y la mejora en la coordinación de equipos de trabajo.

El trabajo responde a la necesidad de modernizar los métodos tradicionales de gestión de estudios de campo, frecuentemente manuales y poco escalables, mediante la incorporación de tecnologías web y móviles que faciliten la toma de decisiones basada en datos. La propuesta se compone de una aplicación web y una aplicación móvil: la primera permite la creación, gestión de zonas de estudio y la asignación de tareas específicas a los trabajadores, mientras que la segunda posibilita la recopilación de datos incluso en entornos sin conexión, cuyos datos retornan posteriormente a la aplicación web para su integración y explotación final.

El desarrollo se ha realizado utilizando un conjunto de tecnologías que incluyen Angular e Ionic para el *frontend*, Express.js y Firebase para el *backend*, y Git para el control de versiones. La verificación del sistema se ha apoyado en *frameworks* de prueba como

Jasmine, Karma y Jest, mientras que el despliegue y los procesos de integración y entrega continua (CI/CD) se han hecho con Vercel y GitHub Actions. Esta arquitectura que se muestra en la Figura 3.2 favorece la robustez, escalabilidad y mantenibilidad del sistema, promoviendo un diseño modular y una experiencia de usuario fluida.

La relevancia radica en su contribución al avance tecnológico en la gestión de estudios ambientales, al ofrecer una herramienta que mejora la eficiencia operativa y la precisión en la recopilación de datos. Además, constituye una aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante el Grado en Ingeniería Informática, integrando diversas tecnologías en un entorno de desarrollo real.

1.2 Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar una solución tecnológica útil y fácil de usar, que combine una aplicación web y una aplicación móvil para la gestión de estudios de campo en el ámbito de las ciencias e ingenierías ambientales. Este proyecto busca, además, integrar los conocimientos adquiridos, con la aplicación práctica de metodologías y tecnologías de ingeniería del *software*. Los objetivos específicos son los siguientes:

Digitalización de la gestión de estudios de campo: proporcionar una herramienta que cubra el ciclo completo de un estudio de campo, desde la creación del estudio, la delimitación geoespacial de las zonas de muestreo y la asignación de tareas, hasta la recolección de datos sobre el terreno y su consolidación final, sustituyendo los métodos tradicionales manuales, poco escalables y propensos a errores de transcripción.

Operatividad en entornos sin conexión: garantizar la recopilación de datos en campo en ausencia de cobertura de red, mediante el almacenamiento local en el dispositivo móvil y un mecanismo de exportación que permita reintegrar posteriormente la información en la aplicación web para su explotación.

Aplicación de una metodología ágil de desarrollo: gestionar el proyecto mediante una adaptación individual de Scrum, organizando el trabajo en *sprints* con incrementos funcionales entregables, y cubriendo de forma iterativa las actividades de análisis, diseño, implementación, validación y despliegue con buenas prácticas de ingeniería del *software*.

Verificación de la calidad del sistema: incorporar una batería de pruebas unitarias sobre los tres módulos del sistema que proteja la lógica de negocio frente a regresiones y facilite la detección temprana de errores durante el desarrollo.

Integración y despliegue continuos: configurar un flujo automatizado de CI/CD mediante GitHub Actions que ejecute las pruebas como condición previa al despliegue en Vercel, replicando un entorno profesional de entrega continua.

Construcción sobre tecnologías actuales del ecosistema web: emplear *frameworks* y servicios consolidados en la industria, como Angular, Ionic, Express.js y Firebase, favoreciendo un diseño modular y mantenible del sistema.

Desarrollo de competencias profesionales: fortalecer habilidades transversales como la planificación de proyectos, la autogestión y la resolución autónoma de problemas técnicos, propias del ejercicio profesional de la ingeniería informática.

En conjunto, estos objetivos abarcan tanto la dimensión funcional del sistema, resolver un problema real en la gestión de estudios de campo, como la dimensión de ingeniería del proceso seguido para construirlo.

1.3 Estructura del proyecto

El presente documento se organiza en cinco capítulos, cuyo contenido se describe a continuación:

- **Capítulo 1. Introducción:** presenta la motivación del trabajo, el contexto en el que se enmarca y los objetivos que se persiguen con el desarrollo del sistema.
- **Capítulo 2. Estado del arte:** analiza el contexto tecnológico del proyecto, la relevancia de las capacidades geoespaciales en la recolección de datos de campo y las soluciones existentes, identificando las carencias que este trabajo pretende cubrir.
- **Capítulo 3. Metodología y desarrollo:** describe la adaptación de Scrum a un entorno de desarrollo individual, la planificación y ejecución de los *sprints*, la arquitectura del sistema, las tecnologías empleadas y la estrategia de pruebas aplicada.
- **Capítulo 4. Experimentos y resultados:** expone la evaluación de usabilidad realizada con usuarios, la metodología del experimento y el análisis de los resultados obtenidos.

- **Capítulo 5. Conclusiones y trabajo futuro:** resume los logros alcanzados en relación con los objetivos planteados, la declaración de uso de herramientas de IA y las líneas de evolución futura del sistema.

Adicionalmente, se incluyen dos anexos: el Anexo I recoge el análisis de requisitos del sistema (arquetipos de usuario, actividades, flujos y la especificación completa de las historias de usuario) y el Anexo II, el acceso al sistema y su guía de instalación.

Capítulo 2

Estado del Arte

2.1 Introducción

El presente capítulo tiene como objetivo contextualizar este trabajo dentro del ámbito de las herramientas tecnológicas orientadas a la gestión de actividades de campo, que se apoyan en los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y en las tecnologías geoespaciales derivadas de ellos. A través de este análisis se pretende mostrar la relevancia de estas tecnologías en la recopilación de datos sobre el terreno, así como revisar las principales propuestas existentes que abordan problemas similares, tanto en el ámbito ambiental como en sectores afines, como la agricultura o la gestión forestal.

Los SIG han transformado la forma en que se gestionan los datos espaciales, permitiendo integrar información geográfica con bases de datos descriptivas para facilitar la planificación, el seguimiento y la toma de decisiones. En el contexto de los estudios ambientales, las tecnologías derivadas de ellos resultan esenciales para agilizar la recolección de información en campo y mejorar la precisión de los datos recogidos.

Además, en este capítulo se realiza una revisión de aplicaciones y sistemas que persiguen objetivos similares al del presente proyecto, evaluando sus características principales y su grado de aplicabilidad en el contexto de la gestión ambiental. Este análisis permite identificar las limitaciones de las soluciones actuales y justificar el desarrollo de una

aplicación adaptada a los requisitos específicos de los estudios de campo en ciencias e ingenierías ambientales.

2.2 Relevancia de los Sistemas de Información Geográfica

Estos sistemas constituyen una de las herramientas más importantes en la gestión, análisis y visualización de datos espaciales. Un SIG puede definirse como un sistema compuesto por *hardware*, *software*, datos georreferenciados y procedimientos que permiten capturar, almacenar, manipular y representar información vinculada a una localización específica sobre la superficie terrestre (Burrough, McDonnell, & Lloyd, 2015). En otras palabras, los SIG permiten relacionar datos descriptivos con su posición geográfica, facilitando la comprensión de fenómenos espaciales y la toma de decisiones basadas en el territorio.

Desde sus orígenes en la década de 1960, los SIG han evolucionado desde simples herramientas cartográficas hacia sistemas integrales de análisis espacial. Inicialmente, su uso se centraba en la generación digital de mapas, pero el avance de las tecnologías de la información, las bases de datos y la capacidad de procesamiento ha permitido que los SIG integren actualmente grandes volúmenes de información espacial en tiempo real, con funcionalidades analíticas complejas y capacidades colaborativas a través de internet. Hoy en día, los SIG forman parte esencial de la gestión ambiental, la planificación urbana, la agricultura de precisión, la ingeniería civil y la investigación científica (Burrough, McDonnell, & Lloyd, 2015).

En el ámbito de las ciencias e ingenierías ambientales, los SIG son especialmente relevantes debido a la naturaleza espacial de la mayoría de los datos que se manejan como el tipo de vegetación, la pendiente del terreno, la distribución de especies o las coordenadas de puntos de muestreo, requieren un tratamiento espacial para ser interpretadas adecuadamente. Los SIG permiten vincular datos ambientales con su ubicación geográfica, posibilitando la creación de mapas temáticos, la identificación de patrones espaciales y la realización de análisis que apoyan la planificación y gestión sostenible del territorio. A pesar de ello, la recolección de datos en muchos estudios de campo sigue apoyándose en métodos tradicionales: anotaciones en papel o planillas, posicionamiento con dispositivos GPS independientes y una posterior transcripción

manual a herramientas de escritorio. Este flujo fragmentado multiplica el esfuerzo, introduce errores de transcripción y dificulta tanto la coordinación entre equipos como la trazabilidad de las observaciones, especialmente cuando varios técnicos trabajan simultáneamente sobre una misma zona de estudio. Esta problemática constituye el punto de partida del presente trabajo.

Frente a ello, los SIG facilitan el trabajo de campo mediante la captura digital de datos georreferenciados, la integración con dispositivos GPS y la posibilidad de sincronizar la información recopilada con bases de datos centrales. Esto resulta fundamental en estudios donde se requiere conocer con precisión la ubicación de cada observación, tomar decisiones en tiempo real o actualizar la información de manera colaborativa entre diferentes equipos.

En los últimos años, el desarrollo de tecnologías móviles y servicios en la nube ha impulsado la aparición de SIG móviles, que extienden las capacidades tradicionales a entornos desconectados o de difícil acceso. Estas soluciones permiten registrar y consultar información directamente desde el terreno, incluso sin conexión a internet, lo cual representa un avance significativo en proyectos de investigación ambiental, seguimiento de ecosistemas o inventarios forestales. Herramientas como QField (basada en QGIS) y Open Data Kit (ODK) (Hartung, y otros, 2010) son ejemplos de cómo los SIG se han adaptado al trabajo en campo, combinando movilidad, precisión y accesibilidad.

En este contexto, el proyecto desarrollado se enmarca en esta tendencia hacia la digitalización del trabajo de campo. La aplicación propuesta aplica principios propios de los SIG, como la representación de zonas de estudio sobre un mapa interactivo, el registro de datos georreferenciados y el intercambio de información geoespacial en formatos estándar, para facilitar la coordinación entre investigadores y técnicos, reforzando la conexión entre la ingeniería informática y las necesidades del ámbito ambiental.

2.3 Propuestas y soluciones existentes

En el presente apartado se realiza un análisis comparativo de soluciones existentes que abordan la recolección de datos en campo. El estudio se centra en sistemas que integran componentes geoespaciales, gestión de tareas y arquitecturas que permiten operar en entornos con conectividad nula o intermitente.

Este análisis permite conocer las funcionalidades ya consolidadas en este tipo de herramientas y, al mismo tiempo, detectar las carencias que presentan frente a las necesidades específicas de los estudios de campo en ciencias ambientales. Estas carencias constituyen la justificación técnica del presente proyecto, al definir un conjunto de requisitos que las soluciones genéricas no cubren.

2.3.1 QField

Es una aplicación móvil de código abierto diseñada para la digitalización de datos geoespaciales en campo, que mantiene compatibilidad nativa con el motor de renderizado de QGIS. Su arquitectura permite trasladar proyectos complejos del entorno de escritorio al dispositivo móvil, soportando la edición de geometrías vectoriales (puntos, líneas y polígonos) y el registro de atributos alfanuméricos y multimedia (QField, s.f.). La Figura 2.1 muestra la interfaz de la aplicación durante la captura de datos en campo.



Figura 2.1. Interfaz de la aplicación móvil QField

Análisis técnico y ventajas

- **Persistencia de datos sin conexión:** implementa un sistema de empaquetado de proyectos que garantiza la plena funcionalidad sin conectividad, permitiendo la edición de bases de datos espaciales locales en formato GeoPackage.
- **Fidelidad visual:** al compartir el núcleo de QGIS, mantiene las simbologías personalizadas y los sistemas de referencia de coordenadas específicos, preservando la integridad visual de la cartografía.

Limitaciones

- **Complejidad de configuración:** QField presenta una dependencia directa de la configuración previa en QGIS. Esto implica un flujo de trabajo que requiere la manipulación manual de archivos (preparación del proyecto, exportación y carga en el dispositivo), lo que supone una barrera de entrada significativa para operarios de campo sin formación específica en SIG.
- **Ausencia de gestión de tareas y coordinación:** al ser una herramienta generalista, QField carece de un módulo de gestión de flujos de trabajo o de un panel de administración web para la asignación directa de tareas a usuarios concretos, limitándose a la captura de datos geoespaciales.

Implicaciones para el proyecto

El éxito de herramientas como QField demuestra que el enfoque de edición sin conexión y georreferenciación es la solución técnica adecuada para el trabajo de campo. No obstante, su flujo de trabajo depende de la preparación manual de proyectos en un programa de escritorio, lo que obliga al usuario a gestionar archivos, capas y configuraciones antes de comenzar a trabajar.

Frente a este planteamiento, en el presente proyecto se propone una alternativa más accesible y centralizada, en la que el investigador no necesita conocimientos avanzados en SIG ni manipular archivos manualmente para configurar sus estudios.

2.3.2 ColectoR

Es una aplicación móvil de código abierto (Maya-Lastra, 2016), concebida como una libreta de campo digital para la recolección de datos de especímenes vegetales. Su propósito es acelerar la captura de información *in situ* y, sobre todo, reducir

drásticamente el tiempo de organización posterior de los datos, una tarea que en los métodos tradicionales llega a consumir más tiempo que la propia recolección en campo.

El interés de esta herramienta para el presente trabajo es doble: por un lado, parte de una motivación prácticamente idéntica a la de este proyecto, esto es, la ineficiencia del flujo tradicional basado en anotaciones manuales y su posterior transcripción, y, por otro, resuelve ese problema en un dominio muy concreto (la botánica), lo que permite contrastar un enfoque especializado frente a la solución generalizable que aquí se propone.

Análisis técnico y ventajas

- **Automatización de la captura:** ColectoR reduce el tiempo de registro mediante campos autocompletados, sugerencia de descripciones previas, numeración automática de muestras y verificación ortográfica de nombres de especie, minimizando los errores de transcripción propios del método manual.
- **Integración de servicios externos:** la aplicación se apoya en varias interfaces de programación (API) externas para enriquecer los datos: el servicio de resolución de nombres taxonómicos de iPlant para validar especies y familias, y servicios de geolocalización (Google Maps, GeoNames, Bing) para sugerir localidades y distancias a partir de las coordenadas GPS.
- **Funcionamiento sin conexión:** aunque las funciones de consulta a las API requieren conectividad, la aplicación opera en modo *offline* para la captura, conservando las listas autocompletadas, la numeración automática y el acceso a los sensores del dispositivo.
- **Organización y exportación de los datos:** toda la información se almacena en una base de datos local que se exporta en formato CSV, acompañada de una hoja de cálculo de Excel diseñada para generar automáticamente las etiquetas, integrando así la captura y la explotación posterior de los datos.

Limitaciones

- **Dominio muy especializado:** ColectoR está diseñado específicamente para la recolección botánica y la generación de etiquetas de herbario, por lo que su modelo

de datos no es aplicable a otros tipos de estudio de campo sin una reelaboración completa.

- **Ausencia de gestión multiusuario y de tareas:** es una herramienta de captura individual, sin un componente de planificación centralizada ni mecanismos para asignar tareas a distintos operarios o coordinar el trabajo de varios técnicos sobre un mismo estudio.
- **Dependencia de servicios de terceros:** buena parte de su valor añadido (validación taxonómica y geolocalización asistida) reside en API externas, lo que condiciona su funcionamiento a la disponibilidad y continuidad de dichos servicios.
- **Limitaciones de plataforma:** la aplicación fue desarrollada con MIT App Inventor 2 y está disponible únicamente para Android, con las restricciones de rendimiento y control sobre el almacenamiento que ello conlleva, reconocidas por el propio autor.

Implicaciones para el proyecto

ColectoR demuestra el valor de un enfoque que integra la captura en campo con la organización automática de los datos, evitando la costosa fase de transcripción posterior, algo que este proyecto comparte plenamente. Sin embargo, su especialización en la botánica y su naturaleza monousuario evidencian el hueco que el presente trabajo pretende cubrir. Así, mientras ColectoR optimiza la labor individual de un recolector en un dominio cerrado, el sistema aquí propuesto aporta una plataforma configurable y multiusuario, en la que un investigador planifica estudios, define las zonas y variables a muestrear y coordina el trabajo de varios técnicos, adaptándose a distintos tipos de campaña dentro de las ciencias e ingenierías ambientales.

2.4 Resumen comparativo

Una vez analizadas las principales soluciones existentes, resulta útil contrastarlas atendiendo a los criterios más relevantes para el contexto de este trabajo. La Tabla 2.1 resume esta comparación entre QField, ColectoR y este trabajo.

Tabla 2.1. Comparación de las soluciones analizadas frente al sistema propuesto

Criterio	QField	ColectoR	Sistema propuesto
Captura de datos georreferenciados en campo	Sí	Sí	Sí
Funcionamiento sin conexión	Sí	Sí	Sí
Edición de geometrías y zonas sobre el mapa	Sí	No	Sí
Planificación centralizada desde una aplicación web	No	No	Sí
Gestión y asignación de tareas a varios usuarios	No	No	Sí
Trabajo multiusuario y fusión de aportaciones	No	No	Sí
Configuración sin conocimientos técnicos de SIG	No	Sí	Sí
Dominio de aplicación	Generalista	Botánica	Ambiental (configurable)
Licencia y coste	Libre / gratuito	Libre / gratuito	Libre / gratuito

Como puede observarse, tanto QField como ColectoR resuelven eficazmente la captura de datos georreferenciados sin conexión, que constituye el requisito básico del trabajo de campo. Sin embargo, presentan enfoques opuestos en cuanto a su alcance: QField es una herramienta cartográfica generalista, pero de configuración compleja, mientras que

ColectoR ofrece un flujo sencillo y automatizado a costa de una fuerte especialización en el dominio botánico.

Ninguna de las dos aborda la planificación de los estudios, la asignación de tareas ni el trabajo coordinado de varios técnicos sobre una misma campaña. Es precisamente en ese conjunto de necesidades, en concreto la gestión completa del ciclo de vida de un estudio de campo desde su planificación en la aplicación web hasta la explotación de los datos recogidos por múltiples operarios, donde se sitúa la aportación del presente proyecto, que combina la accesibilidad de un flujo guiado con la potencia de la edición cartográfica y la coordinación multiusuario, adaptándose además a distintos tipos de estudio dentro de las ciencias e ingenierías ambientales.

2.5 Justificación del trabajo

El análisis de las herramientas existentes revela que, si bien varias resuelven con solvencia aspectos concretos del trabajo de campo (la captura georreferenciada, el funcionamiento sin conexión o la edición cartográfica), ninguna cubre por sí sola el ciclo completo de un estudio en el ámbito ambiental. La justificación técnica de este proyecto reside en los siguientes aspectos:

- **Gestión centralizada del estudio:** las herramientas analizadas dependen de programas de escritorio de terceros para la preparación de los datos, lo que exige conocimientos técnicos específicos. El sistema propuesto centraliza en una aplicación web la creación de estudios, la definición de zonas y la asignación de tareas, de forma que el investigador puede configurar una campaña sin manipular archivos ni herramientas externas.
- **Trabajo multiusuario y consolidación de datos:** frente a las soluciones analizadas, orientadas a la captura individual, este proyecto distingue entre los perfiles de investigador y trabajador de campo, y permite asignar varios operarios a una misma tarea. Cada uno recopila datos de forma independiente en su dispositivo, y el sistema consolida posteriormente esas aportaciones, resolviendo los conflictos entre reportes solapados. Esta capacidad de recolección paralela y fusión automática constituye la principal aportación del trabajo frente a las alternativas disponibles.

- **Operativa sin conexión:** la funcionalidad *offline* no se limita al guardado local, sino que se apoya en un protocolo de intercambio de información basado en archivos JSON. Así se garantiza que, con independencia de la cobertura de red en zonas remotas, los datos y el material multimedia recogidos se conserven íntegros hasta su carga posterior en el servidor.
- **Edición cartográfica interactiva:** frente a las opciones que ofrecen una visualización limitada a puntos GPS, el sistema emplea herramientas cartográficas interactivas para delimitar áreas de estudio poligonales, lo que facilita una definición más precisa del terreno sobre el que se trabaja.

En conjunto, el desarrollo se justifica por la necesidad de una herramienta que reduzca la dependencia de programas externos y facilite la coordinación de equipos en campo, especialmente cuando varios operarios intervienen a la vez en la recolección. Al combinar elementos ya consolidados en el sector, como la georreferenciación y la persistencia sin conexión, con la recolección multiusuario y la fusión automática de datos, el sistema propuesto responde a las necesidades específicas de los estudios de campo en ciencias e ingenierías ambientales.

Capítulo 3

Metodología y Desarrollo

3.1 Introducción

En este capítulo se describe la metodología empleada para planificar, organizar y ejecutar el desarrollo del proyecto. Con el propósito de mantener un enfoque estructurado, flexible y orientado a resultados, se ha optado por aplicar una adaptación de la metodología Scrum, ajustada a las particularidades de este trabajo.

Esta adaptación permite conservar los principios fundamentales de la metodología ágil —iteración, priorización y entrega incremental de valor—, adecuándolos a un contexto con limitaciones de tiempo y recursos, propias de la compaginación con otras responsabilidades académicas, personales y laborales.

El desarrollo del proyecto se organizó en *sprints* iterativos, que no siguieron una duración fija, sino que se planificaron de forma flexible según la disponibilidad propia y el progreso de las tareas. Cada *sprint* implicó fases de planificación, implementación y revisión, lo que permitió mantener un flujo de trabajo continuo hacia los objetivos definidos.

Para la gestión del proyecto, se utilizó la herramienta colaborativa Mural, que facilitó la elaboración del Product Backlog, la definición de historias de usuario y la visualización del progreso mediante un User Story Mapping. En cuanto al desarrollo técnico, se detallan en este capítulo las herramientas, *frameworks* y servicios empleados, así como las decisiones adoptadas en función de su idoneidad para los objetivos del sistema.

Finalmente, se describen las principales actividades realizadas en cada *sprint* y los resultados obtenidos, mostrando cómo la aplicación de una metodología ágil, aun en un

entorno individual, permitió mantener una organización eficiente y un desarrollo progresivo que culminó en la implementación completa del sistema.

3.2 Metodología

Scrum es una metodología ágil ampliamente utilizada en la gestión y desarrollo de proyectos de *software* (Schwaber & Sutherland, 2020), especialmente en contextos donde los requisitos pueden cambiar con frecuencia y se requiere una entrega continua de valor. Su objetivo principal es proporcionar un marco flexible que facilite la colaboración, la adaptación y la mejora progresiva del producto a lo largo del ciclo de vida del desarrollo.

A diferencia de los enfoques tradicionales en cascada, este se basa en iteraciones denominadas *sprints*, en las que se entregan incrementos funcionales del sistema. Este modelo promueve la inspección continua, la transparencia y la adaptación, garantizando que el producto evolucione de forma alineada con las necesidades del usuario final.

3.2.1 Componentes principales de Scrum

3.2.1.1 Roles

- **Product Owner:** responsable de definir y priorizar las funcionalidades del sistema a través del Product Backlog.
- **Scrum Master:** encargado de facilitar la aplicación de la metodología, eliminar impedimentos y fomentar la mejora continua.
- **Development Team:** grupo de desarrollo multidisciplinar que construye los incrementos del producto en cada *sprint*.

3.2.1.2 Eventos

- **Sprint Planning:** planificación del trabajo que se abordará en el *sprint*.
- **Daily Scrum:** reuniones breves para sincronizar el progreso y resolver bloqueos.
- **Sprint Review:** revisión del incremento desarrollado y recopilación de retroalimentación.
- **Sprint Retrospective:** análisis del proceso y definición de mejoras para la siguiente iteración.

3.2.1.3 Artefactos

- **Product Backlog:** lista priorizada de todas las funcionalidades del producto.
- **Sprint Backlog:** conjunto de tareas seleccionadas para el *sprint* en curso.
- **Incremento:** resultado funcional obtenido tras cada iteración, potencialmente entregable tras su validación.

3.2.1.4 Ciclo iterativo e incremental

Se organiza el trabajo en ciclos de duración fija, que habitualmente duran entre 1 y 4 semanas, denominados *sprints*. Cada *sprint* implica fases de planificación, ejecución, revisión y retrospectiva, lo que permite generar valor de forma temprana y continua.

3.2.1.5 Historias de usuario

En Scrum, los requisitos se expresan mediante historias de usuario, que describen funcionalidades desde la perspectiva del usuario final. Su formato habitual es:

“Como [tipo de usuario], quiero [acción], para [objetivo].”

Cada historia se complementa con criterios de aceptación que definen las condiciones necesarias para considerarla completada. Además, su formulación debe seguir el modelo INVEST (Berné, 2024), de modo que cada historia sea independiente, negociable, valiosa, estimable, pequeña y verificable. Este enfoque permite gestionar de forma eficaz el *backlog*, asegurar la trazabilidad del desarrollo y alinear las entregas con los objetivos del sistema.

3.2.2 Ventajas

- **Fomenta la colaboración continua y la comunicación transparente:** permite mantener una alineación constante entre los requisitos definidos y el desarrollo técnico, minimizando las desviaciones en el producto final.
- **Permite la entrega de funcionalidades utilizables desde etapas tempranas:** gracias al enfoque incremental, es posible validar módulos funcionales del sistema mucho antes de finalizar el proyecto completo.
- **Facilita la gestión de cambios y la priorización dinámica:** el uso de un *backlog* priorizado permite reaccionar ante imprevistos técnicos o cambios en los requisitos sin comprometer la estructura global del desarrollo.

- **Promueve la mejora continua mediante inspección y adaptación periódica:** ayuda a identificar cuellos de botella en el proceso de desarrollo y a optimizar el flujo de trabajo en cada nueva iteración.
- **Reduce los riesgos técnicos:** al realizar integraciones frecuentes, se detectan errores de arquitectura o de lógica de forma temprana, evitando acumulación de deuda técnica.

3.3 Adaptación

Dado que este trabajo se desarrolló de forma individual y mi disponibilidad es parcial, se realizó una adaptación selectiva de los componentes de Scrum para maximizar la eficiencia sin perder el control sobre la calidad del *software*.

3.3.1 Roles

En esta adaptación, los roles clásicos fueron redistribuidos para optimizar la toma de decisiones y ajustarse a la realidad de un desarrollo individual:

- **Product Owner:** este rol fue asumido por los tutores del proyecto. Como responsables de la visión estratégica, actuaron como los interlocutores principales para la validación de requisitos funcionales y la priorización del backlog. Su *feedback* en las revisiones marcó la aceptación de los incrementos de *software* entregados.
- **Development Team:** el autor asumió íntegramente las responsabilidades técnicas, incluyendo la planificación de *sprints*, el diseño de la arquitectura y la implementación de todas las funcionalidades.
- **Scrum Master:** se decidió prescindir de este rol de forma explícita. Al no existir un equipo multidisciplinar que coordinar, las funciones de gestión de impedimentos y observancia de la metodología fueron integradas directamente en las dinámicas de trabajo del autor, evitando así una carga burocrática innecesaria que no aportaba valor al desarrollo.

3.3.2 Eventos

En un entorno de desarrollo individual y con disponibilidad parcial, la rigidez de los eventos se sustituyó por una gestión orientada a hitos de entrega y disponibilidad de recursos. A continuación, se detalla cómo se adaptó cada evento:

- **Sprint Planning:** se mantuvo la esencia de la planificación, pero con un enfoque menos estricto en el tiempo. Al inicio de cada bloque de trabajo, se seleccionaban del Product Backlog las historias de usuario que formarían el siguiente incremento.
- **Daily Scrum:** se descartó la reunión diaria por falta de un equipo. En su lugar, se implementó una rutina de revisión de bloqueos al inicio de cada sesión de desarrollo. Esto permitió identificar de forma temprana conflictos en la integración o problemas en la estructura de los datos.
- **Sprint:** se descartó la duración fija establecida por Scrum; dado el contexto laboral del autor, los *sprints* se definieron por alcance funcional. Un *sprint* se consideraba finalizado cuando las funcionalidades comprometidas estaban desarrolladas y verificadas, permitiendo una gestión del tiempo más realista.
- **Sprint Review y retrospectiva (Sesiones con Tutores):** estos dos eventos se fusionaron en las reuniones periódicas con los tutores.
 - La **review** se centraba en la demostración del *software* funcional (el incremento).
 - La **retrospectiva** se integraba en el *feedback* de los tutores, quienes validaban si el rumbo del proyecto era el correcto o si era necesario pivotar en alguna decisión técnica o de diseño antes de comenzar la siguiente iteración.

3.3.3 Artefactos

El control del ciclo de vida del desarrollo se apoyó en los artefactos estándar de Scrum, utilizando herramientas visuales para compensar la ausencia de reuniones presenciales de equipo y mantener una hoja de ruta clara.

- **Product Backlog:** se mantuvo un listado centralizado de todas las funcionalidades, requisitos técnicos y mejoras detectadas. Aunque no se aplicó una priorización estricta basada en el valor de negocio de terceros, se utilizó una priorización por dependencias técnicas. Esto permitió asegurar que las bases del sistema estuvieran consolidadas antes de abordar flujos complejos como la edición geoespacial o la persistencia *offline*.
- **Sprint Backlog:** para cada iteración, se seleccionaba un conjunto de historias de usuario de Mural con el objetivo de completar una funcionalidad o épica específica. La estimación de tareas no se basó en puntos de historia teóricos, sino en una

previsión realista del tiempo disponible, garantizando que cada *sprint* culminara con un entregable operativo.

- **User Story Mapping:** esta técnica fue fundamental para estructurar y visualizar el flujo funcional de los actores del sistema. Permite organizar las funcionalidades atendiendo a la secuencia lógica de actividades que cada actor realiza para alcanzar sus objetivos, posibilitando descomponer las grandes funcionalidades en historias de usuario manejables e independientes. Este enfoque facilitó tanto la priorización del Product Backlog como la trazabilidad del progreso global a lo largo de los distintos *sprints*.
- **Incremento:** al finalizar cada ciclo, se generaba un incremento de *software* potencialmente entregable. Gracias al uso de un flujo de CI/CD con GitHub Actions y Vercel, cada incremento era desplegado de forma automática, permitiendo una validación inmediata de las nuevas funcionalidades en un entorno de producción real.

3.3.4 Ciclo iterativo e incremental

Aunque el marco teórico de la metodología propone *sprints* de duración fija (normalmente de 2 a 4 semanas), en la ejecución de este trabajo se optó por una duración variable basada en objetivos funcionales, para adaptarse a la disponibilidad parcial y a la complejidad técnica de los módulos. Así, la duración de cada *sprint* no venía fijada de antemano, sino determinada por el tiempo necesario para completar las funcionalidades comprometidas.

- **Planificación por hitos:** cada iteración se diseñó para entregar un incremento que fuera funcional por sí mismo. Por ejemplo, no se consideraba cerrado el *sprint* de la aplicación móvil hasta que la lógica de exportación JSON fuera totalmente estable, de si esto requería diez días o tres semanas. El esfuerzo se contabilizó en horas de trabajo, sin imponer una fecha límite en el calendario.
- **Fases del *sprint*:** a pesar de la flexibilidad en las fechas, se respetó el flujo interno de cada ciclo:
 - **Planificación:** definición de las tareas en Mural.
 - **Ejecución:** desarrollo de *software*.
 - **Validación:** pruebas unitarias y despliegue automático en Vercel para comprobar la estabilidad del incremento.

- **Entrega continua de valor:** este enfoque permitió que el sistema creciera de forma orgánica. El hecho de no tener una fecha de cierre rígida en cada *sprint* evitó la acumulación de deuda técnica, asegurando que cada funcionalidad añadida cumpliera con los criterios de aceptación antes de pasar a la siguiente.

3.3.5 Historias de usuario

En este proyecto, las historias de usuario (HU) no se limitaron a una descripción narrativa, sino que actuaron como el documento de requisitos técnicos principal. La adaptación al entorno individual se centró en asegurar la trazabilidad entre la necesidad del usuario y la implementación en el código:

- **Aplicación del modelo INVEST:** se consideraron todos los criterios haciendo hincapié en asegurar que las historias de usuario fueran independientes (pudiendo desarrollar, por ejemplo, la lógica de mapas sin depender del módulo de exportación Excel), estimables (para lo que algunas veces hubo que descomponerlas en otras más pequeñas) y verificables (estableciendo criterios claros).
- **Definición de criterios de aceptación:** para cada HU se definieron condiciones de cumplimiento técnicas. Por ejemplo, en la historia de "Recolección *offline*", un criterio de aceptación clave fue: "El sistema debe permitir guardar un registro en el almacenamiento local del dispositivo y generar un archivo JSON válido incluso sin presencia de señal de red".
- **User Story Mapping:** se utilizó esta técnica para organizar las HU no solo por prioridad, sino por flujo de usuario. Esto permitió identificar "huecos" en la lógica antes de empezar la implementación, asegurando que los actores tuvieran cubiertas todas sus interacciones críticas.
- **Estimación basada en complejidad técnica:** al ser un desarrollo unipersonal, la estimación de las HU se realizó mediante una escala de tallas (XS a L), relacionando el esfuerzo con la complejidad o la dificultad de integración.

3.3.6 Conclusiones adaptación

La implementación de una adaptación de Scrum no fue una mera decisión administrativa, sino una estrategia de ingeniería fundamental para garantizar la viabilidad del proyecto.

Tras completar el ciclo de desarrollo, se extraen las siguientes conclusiones sobre la eficacia del modelo adoptado:

- **Optimización del flujo de trabajo:** la estructura iterativa permitió mantener un ciclo de vida de desarrollo de *software* coherente y ordenado. A pesar de la naturaleza individual del trabajo y la disponibilidad parcial, la metodología evitó el desbordamiento de tareas y permitió una evolución modular del sistema. Cada iteración se centró en entregar un incremento funcional verificado, lo que redujo drásticamente el riesgo de errores estructurales en las fases finales.
- **Gestión proactiva de la deuda técnica:** el enfoque basado en "*sprints* por hitos" en lugar de tiempos rígidos fue un acierto crítico. Esto permitió dedicar el tiempo necesario a consolidar, sin la presión de un calendario artificial. Como resultado, se priorizó la calidad del código y la estabilidad del sistema sobre la rapidez de entrega.
- **Validación técnica y CI/CD:** La integración de un *pipeline* de Integración y despliegue continuo (CI/CD) mediante GitHub Actions y Vercel. La capacidad de obtener un despliegue automático tras cada incremento no solo facilitó la revisión por parte de los tutores, sino que proporcionó una retroalimentación inmediata sobre la integridad del *software* en un entorno de producción real.
- **Adaptabilidad y resiliencia:** el modelo permitió pivotar y reajustar prioridades en el Product Backlog conforme surgían nuevos requisitos o dificultades técnicas. Esta flexibilidad, propia de las metodologías ágiles, demostró ser la estrategia más eficaz para compaginar las responsabilidades laborales con las exigencias académicas.

En definitiva, la metodología adaptada no solo sirvió para organizar el trabajo, sino que actuó como un marco de garantía de calidad. Ha permitido alinear el desarrollo técnico con los objetivos estratégicos del sistema, consolidando las competencias en la gestión de proyectos de *software* complejos y asegurando la entrega de una solución robusta y funcional.

3.4 Evaluación de herramientas de desarrollo del SIG

3.4.1 Introducción

En un sistema donde la visualización de mapas y la delimitación gráfica de las zonas de estudio sobre las que posteriormente se planifican y ejecutan las tareas de campo son

funcionalidades centrales, la selección de la librería de mapas condiciona directamente la viabilidad del proyecto. De ella dependen la delimitación y edición de zonas, la visualización de áreas en el entorno móvil y el intercambio de información geoespacial entre plataformas. Se evaluaron cinco herramientas representativas del mercado: Leaflet, Mapkick, Mapbox, OpenLayers y Google Maps API.

3.4.2 Criterios de evaluación

El análisis se realizó bajo siete criterios técnicos, buscando la solución más adecuada a los requisitos del sistema y sostenible a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Estos se definieron a partir de las necesidades concretas del sistema:

- I. **Facilidad de integración:** existencia de librerías o wrappers compatibles con Angular e Ionic, y esfuerzo de configuración necesario.
- II. **Interactividad y herramientas disponibles:** capacidad de crear, modificar y eliminar elementos geoespaciales, requisito directo de la delimitación de zonas de muestreo del sistema.
- III. **Compatibilidad:** adaptación a entornos web y móviles e interoperabilidad con servicios de geolocalización, bases de datos y APIs de terceros.
- IV. **Rendimiento:** manejo eficiente de volúmenes de datos geoespaciales y fluidez de interacción, especialmente en dispositivos móviles.
- V. **Personalización:** flexibilidad para ajustar estilos, capas y visualización de los elementos del mapa.
- VI. **Documentación y soporte de la comunidad:** calidad de la documentación oficial y amplitud de la comunidad, como factor de reducción de tiempos de desarrollo.
- VII. **Licencia y costes:** modelo de licenciamiento y costes asociados al volumen de uso. Este criterio tiene carácter excluyente: el sistema debe poder mantenerse operativo a largo plazo sin generar costes recurrentes.

3.4.3 Análisis

En esta sección se analizan las principales herramientas seleccionadas en función de los criterios de evaluación previamente establecidos, destacando sus fortalezas y limitaciones en el contexto del proyecto.

3.4.3.1 Leaflet

Es una de las librerías de código abierto más populares para mapas interactivos. Su integración en Angular es directa mediante librerías consolidadas como `ngx-leaflet`, y su núcleo ligero garantiza un buen rendimiento incluso en dispositivos con recursos limitados. Permite la creación de marcadores, polígonos y otras figuras con soporte completo de eventos de usuario y, aunque su núcleo es deliberadamente minimalista, su extenso ecosistema de *plugins* cubre la edición avanzada de geometrías que requiere este trabajo, incluyendo la modificación de figuras ya dibujadas y su exportación en formato GeoJSON. Su arquitectura de capas abiertas permite además incorporar teselas de proveedores externos (como imágenes satelitales) sin restricciones de licencia. La documentación es extensa y la comunidad muy activa. Es completamente gratuita y sin limitaciones de uso. Su única carencia reseñable es la representación de círculos, que el estándar GeoJSON no contempla como geometría nativa y deben almacenarse como punto central junto a su radio.

3.4.3.2 Mapkick

Solución orientada a la incorporación rápida de mapas básicos en aplicaciones web, con una integración prácticamente inmediata. Sin embargo, su soporte de interactividad avanzada (dibujo y edición de figuras, gestión de capas complejas) es limitado, su personalización es reducida y su comunidad es pequeña en comparación con el resto de las opciones. Es gratuita, pero insuficiente para los requisitos de manipulación geoespacial del proyecto.

3.4.3.3 Mapbox

Plataforma comercial de alto rendimiento, con SDK de JavaScript bien documentado e integración sencilla en Angular. Ofrece el conjunto más potente de herramientas de manipulación geoespacial y personalización visual del mercado, soporte nativo de GeoJSON y un comportamiento sobresaliente con grandes volúmenes de datos, también en móvil. Su limitación es el modelo de costes: el plan gratuito impone restricciones y el precio escala con el volumen de peticiones a la API, comprometiendo la sostenibilidad económica del sistema a largo plazo.

3.4.3.4 OpenLayers

Librería de código abierto y gratuita orientada a la gestión avanzada de datos geoespaciales, con soporte de proyecciones complejas y grandes volúmenes de información. Es altamente personalizable y compatible con múltiples plataformas, pero a costa de una mayor complejidad: su integración en Angular es menos directa al no contar con wrappers oficiales consolidados, es más pesada que Leaflet y su curva de aprendizaje es notablemente más pronunciada, con una comunidad más reducida.

3.4.3.5 Google Maps API

Solución robusta y ampliamente probada en la industria, con wrappers oficiales para Angular, excelente rendimiento, herramientas completas de creación de figuras y una de las mejores documentaciones del mercado. Su personalización es inferior a la de Mapbox y comparte con ella el factor limitante: un plan gratuito restringido y costes crecientes en función del uso, además de una fuerte dependencia del servicio en línea.

3.4.4 Comparativa y conclusión

Cada herramienta evaluada presenta fortalezas que la harían adecuada para distintos tipos de proyecto: Mapbox y Google Maps API destacan en rendimiento y pulido visual, y OpenLayers en la gestión de datos de alta precisión. Sin embargo, el carácter excluyente del criterio vii descarta las soluciones cuyo precio escala con el volumen de peticiones, al comprometer el mantenimiento del sistema una vez finalizado el proyecto.

Entre las alternativas de código abierto, Leaflet demostró ser la opción más equilibrada y la que mejor se ajusta a los requisitos del sistema: integración directa con Angular, rendimiento sólido en el entorno móvil, edición avanzada de zonas de estudio mediante su ecosistema de *plugins*, exportación en GeoJSON e incorporación de capas satelitales de proveedores externos sin restricciones de licencia. Frente a OpenLayers, igualmente gratuita, ofrece una curva de aprendizaje menor y una comunidad más amplia, reduciendo el tiempo de desarrollo sin sacrificar funcionalidad.

El desarrollo validó esta elección: la única limitación relevante encontrada fue la representación de círculos, resuelta almacenando el punto central y el radio de cada figura. Leaflet no resultó elegida únicamente por su gratuidad, sino por ofrecer, dentro de las opciones sostenibles a largo plazo, la mejor combinación de rendimiento,

extensibilidad e integración con la pila tecnológica del proyecto, siendo la única alternativa evaluada que no presenta valoraciones bajas en ningún criterio, ver resumen en Figura 3.1.

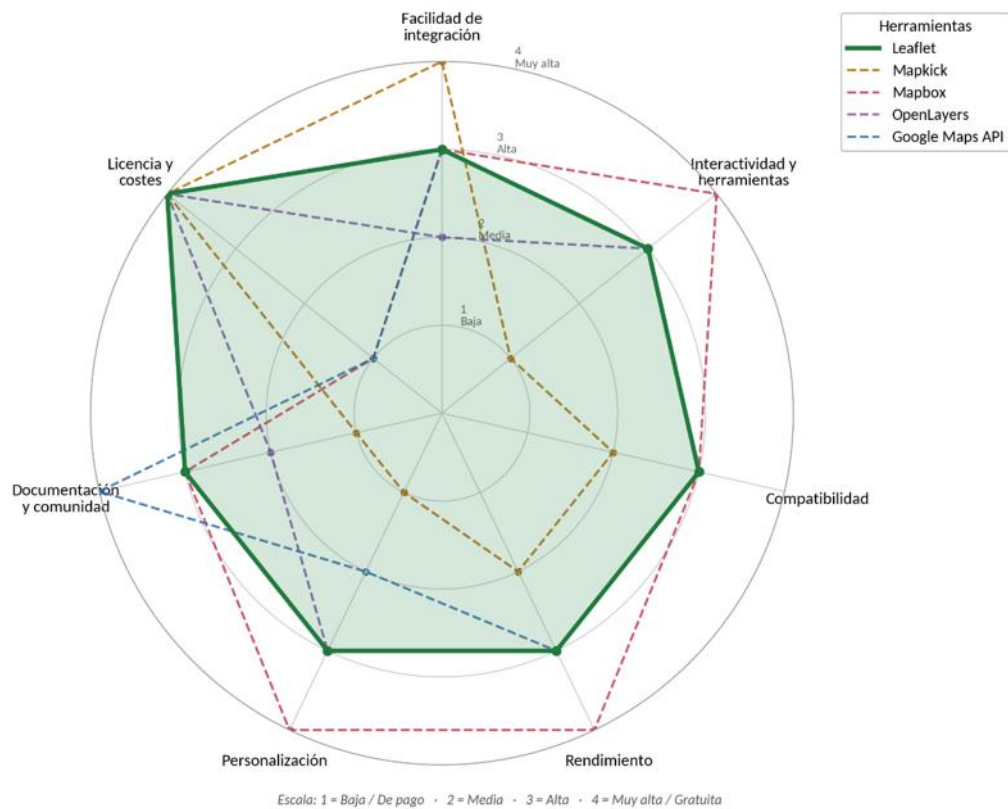


Figura 3.1. Comparativa de las librerías de mapas según los criterios de evaluación

3.5 Desarrollo

El desarrollo de la solución se ha articulado siguiendo un enfoque iterativo e incremental, fundamentado en la adaptación de la metodología ágil detallada anteriormente. Con el objetivo de transformar los requisitos de alto nivel en componentes técnicos funcionales, se estableció un flujo de trabajo estructurado en las siguientes fases:

- **Identificación de actores y necesidades:** definición de los perfiles y sus objetivos dentro del sistema.
- **Modelado visual (User Story Mapping):** técnica utilizada para descomponer el sistema en actividades y funcionalidades manejables, asegurando la trazabilidad del valor aportado.
- **Planificación y estimación:** valoración de la complejidad técnica para la distribución estratégica de tareas en el tiempo.

- **Ejecución por *sprints***: ciclos de desarrollo centrados en la entrega de incrementos de *software*.

Esta estructura no solo garantizó una trazabilidad continua desde la necesidad del usuario hasta el código final, sino que permitió una gestión eficiente de los recursos y una mitigación temprana de riesgos técnicos, asegurando que cada fase del desarrollo aportara un valor tangible y funcional al sistema global.

3.5.1 Identificación de actores y necesidades

Como paso previo al diseño de las historias de usuario, se realizó un análisis profundo de los perfiles que interactúan con el sistema. Este análisis ha sido fundamental para definir la arquitectura de información y el modelo de permisos, asegurando que la herramienta responda a las necesidades de trabajo reales del sector ambiental.

Para facilitar la empatía con los potenciales usuarios del sistema y garantizar que las decisiones de diseño estuvieran orientadas a necesidades reales, se definieron tres arquetipos mediante la técnica Personas. Esta técnica, ampliamente utilizada en ingeniería de requisitos y diseño centrado en el usuario, consiste en la elaboración de perfiles ficticios pero representativos de los usuarios reales del sistema, describiendo su contexto profesional, objetivos, motivaciones y limitaciones técnicas. Su aplicación permitió contextualizar cada historia de usuario dentro de un escenario de uso concreto, evitando la definición de requisitos abstractos desvinculados de la realidad operativa del sector. Se definieron los siguientes:

- **Administrador**: perfil de gestión técnica responsable del control de acceso. Su función es el aprovisionamiento de cuentas para garantizar un entorno de trabajo cerrado y seguro, evitando accesos no autorizados a la infraestructura. Figura I.3.
- **Investigador**: representa el perfil con mayores privilegios operativos. Es un profesional con alta capacidad técnica que requiere herramientas para la planificación geoespacial, orquestación de tareas y consolidación de datos. Además, el sistema le permite actuar como trabajador de campo. Figura I.1.
- **Trabajador de campo**: perfil estrictamente operativo. Su prioridad es la robustez y la simplicidad en la captura de datos multimedia y formularios técnicos a través de la

aplicación móvil, garantizando la persistencia de la información en entornos que no tengan conexión. Figura I.2.

3.5.2 Definición de grandes actividades y flujos funcionales

Para organizar el desarrollo y asegurar la trazabilidad, el sistema se ha estructurado en seis grandes actividades. Estas representan los bloques funcionales que permiten transformar una necesidad de investigación ambiental en un activo de información digital. Se definieron las siguientes grandes actividades, así como sus flujos de acciones:

- I. **Gestión de usuarios y control de acceso:** comprende el ciclo de vida del usuario en el sistema: alta de nuevos perfiles (administrador), autenticación, persistencia de sesión y recuperación de credenciales. Ver Figura I.4.
 - a) **A1 - Registrar usuario:** es el punto de entrada administrativo. El flujo comienza con la creación manual de la cuenta por parte del administrador. Esto incluye la definición del correo electrónico y la asignación del rol (investigador o trabajador), lo cual es crítico para el posterior uso de la web, ya que dependiendo del rol tendremos unos accesos y vistas diferentes.
 - b) **A2 - Acceder al sistema:** representa el flujo principal de interacción en ambas plataformas. El usuario introduce sus credenciales, las cuales son validadas mediante Firebase Authentication. Una vez autenticado, el sistema recupera el perfil y el rol del usuario desde la base de datos para orquestar el acceso, por un lado, en la aplicación web, el sistema adapta la interfaz dinámicamente según el privilegio. El Administrador accede exclusivamente al panel de gestión de identidades; el investigador visualiza el ecosistema completo (creación de estudios, diseño de zonas con Leaflet, gestión de permisos, seguimiento de tareas y exportación de informes en Excel); y el trabajador de campo tiene un acceso restringido orientado únicamente a la consulta de su actividad. En la aplicación móvil, el acceso permite al usuario (investigador o trabajador) sincronizar su perfil para descargar los estudios con tareas asignadas y así si es necesario poder trabajar en modo *offline*.
 - c) **A3 - Salir del sistema:** un flujo de cierre necesario para garantizar la seguridad. Al ejecutar esta acción, se invalidan los tokens de sesión locales, impidiendo el acceso no autorizado a los datos.

- d) **A4 - Cambiar y recuperar credenciales:** flujo de mantenimiento y soporte. Permite al usuario gestionar su contraseña mediante un proceso de verificación por correo electrónico, garantizando que el acceso pueda ser restaurado de forma segura y autónoma.
- II. **Planificación y diseño cartográfico (web):** actividad donde el investigador define la estructura del estudio y el formulario de información, delimita las zonas geográficas mediante las herramientas de Leaflet y define las tareas a realizar. Es la fase de "configuración". Ver Figura I.5.
- e) **B1 - Definición de metadatos:** el proceso se inicia con la creación del contenedor principal del estudio, donde el investigador establece los parámetros identificativos y logísticos fundamentales que darán coherencia a toda la investigación. En este flujo, se definen metadatos críticos como el nombre del estudio, notas descriptivas, junto con una gestión precisa de la temporalidad que incluye fechas de inicio, fin y la configuración de fases o momentos específicos. Asimismo, se integra una selección de la localización administrativa mediante el filtrado por provincia y municipio. Esta parametrización inicial constituye un paso crítico, ya que garantiza que toda la información recolectada posteriormente a través de la aplicación móvil esté correctamente categorizada, geolocalizada a nivel administrativo y estructurada para su posterior análisis.
- f) **B2 - Delimitación geoespacial de zonas de estudio:** uso de herramientas integradas en la web mediante Leaflet. El flujo permite al investigador situarse geográficamente sobre el mapa y dibujar polígonos que representen las áreas de actuación. Estos polígonos sirven de marco espacial para que el sistema sepa dónde se deben recolectar los datos.
- g) **B3 - Orquestación de tareas y asignación de personal:** en esta fase, el investigador divide el estudio en unidades de trabajo llamadas "tareas". Cada tarea se asocia a un área específica del mapa (polígono) y se le asigna un objetivo concreto, como un muestreo del arbolado. En este mismo paso, se eligen los trabajadores o investigadores que deben realizarla.
- h) **B4 - Validación y cambio de estado del estudio:** el flujo de planificación concluye con la confirmación final de todo el estudio. El sistema implementa una lógica de

persistencia en "modo borrador", lo que permite al investigador salir del proceso de creación sin perder los avances, manteniendo el estudio visible únicamente para su creador. Solo al ejecutar la acción de confirmar, el estudio cambia su estado de "Borrador" a "Sin empezar".

III. **Orquestación y administración de estudios(web):** comprende la gestión del inventario de estudios activos en la plataforma. Su objetivo es permitir al investigador supervisar el ciclo de vida de los estudios, ajustar sus parámetros y coordinar el acceso de otros colaboradores al ecosistema de datos. Ver Figura I.6.

- i) **C1 - Visualización de estudios:** permite al investigador obtener una visión panorámica y temporal de todos los estudios registrados. El sistema presenta un calendario interactivo que actúa como eje cronológico, permitiendo identificar visualmente los días con carga de trabajo y el volumen de proyectos activos. Al interactuar con fechas específicas, el flujo deriva en un listado detallado que sirve como punto de acceso único para consultar el estado actual de cada investigación, sus datos principales y acceder de forma directa a su configuración o gestión detallada.
- j) **C2 - Filtrado y localización de estudios:** con el fin de optimizar la gestión cuando el volumen de datos es elevado, se implementa un flujo de búsqueda y segmentación avanzada. Este mecanismo permite al Investigador localizar estudios específicos mediante la combinación de múltiples criterios, tales como rangos temporales precisos, ubicación geográfica por niveles administrativos, el estado actual de ejecución del proyecto o su tipología de muestreo. Este flujo garantiza una navegación eficiente y rápida por el catálogo de proyectos, permitiendo aislar la información relevante según las necesidades de supervisión de cada momento.
- k) **C3 - Modificación de estudios:** el sistema permite la edición de la estructura de estudios ya existentes, facilitando la corrección de parámetros, el ajuste de cronogramas o la modificación de la planificación inicial sin necesidad de replicar el proyecto desde cero. Este flujo garantiza la integridad de los datos y aplica reglas de validación idénticas a las del proceso de creación; de este modo, se asegura la coherencia del sistema impidiendo, por ejemplo, el registro de campos obligatorios vacíos o fechas inconsistentes durante la actualización.

- l) **C4 - Eliminación de estudios:** flujo destinado al mantenimiento del sistema que permite dar de baja estudios obsoletos o creados por error. Incluye mecanismos de confirmación para evitar el borrado accidental.
 - m) **C5 - Gestión de permisos y colaboración:** representa el flujo de administración de accesos entre pares. El Investigador propietario puede conceder privilegios de edición y lectura a otros investigadores, permitiendo un entorno de trabajo colaborativo donde varios perfiles pueden orquestar un mismo estudio de forma simultánea.
 - n) **C6 - Consulta de estudios con tareas asignadas:** flujo específico orientado al rol de trabajador, donde el usuario puede visualizar exclusivamente los detalles de los estudios y tareas en los que ha sido asignado. Este flujo actúa como puente de información entre la planificación administrativa y la ejecución operativa.
- IV. **Ejecución operativa en campo (aplicación móvil):** esta actividad constituye el núcleo operativo de la solución, diseñada específicamente para entornos de baja o nula conectividad. El flujo de trabajo garantiza la continuidad de la investigación científica de campo mediante una arquitectura de datos local que permite la transición fluida entre el trabajo en la web y el despliegue en campo. Para ello, el sistema permite la descarga previa de los estudios, habilitando la captura de datos técnicos especializados (inventario de arbolado y sotobosque) y el registro multimedia sin dependencia de red. Finalmente, la actividad culmina con la descarga de un reporte estructurado en formato JSON en modo *offline*, así como los archivos multimedia, todo en el directorio que genera la app, asegurando la integridad y portabilidad de toda la información recolectada durante la jornada operativa. Ver Figura I.7.
- o) **D1 – Visualización y consulta de estudios:** representa la etapa inicial en el entorno móvil. Al acceder a la aplicación, el usuario interactúa con un menú de opciones principal que permite dirigir la operativa hacia la visualización de estudios existentes. Una vez seleccionada la consulta de estudios, el sistema ofrece un listado. Desde este listado, el usuario puede acceder a una vista de detalle técnico donde se centraliza la información general del proyecto, la visualización cartográfica del área de estudio y el desglose de las tareas específicas asignadas a su perfil.

- p) **D2 – Sincronización y gestión de persistencia local:** gestiona la descarga y el almacenamiento de la información necesaria para garantizar la autonomía en el campo. A través de la opción de carga en el menú principal, el sistema permite descargar los estudios (datos técnicos, zonas cartográficas y tareas) al almacenamiento interno del dispositivo en formato JSON, lo que asegura que el trabajador pueda disponer de toda la información de manera persistente, permitiendo el acceso a la información y la posibilidad de realizar tareas incluso en situaciones de nula conectividad a la red.
 - q) **D3 – Ejecución de tareas:** constituye el proceso de toma de datos operativos sobre el terreno. Una vez que el estudio ha sido cargado en el dispositivo, el operario puede iniciar las tareas asignadas, accediendo a una interfaz de captura de información. El sistema despliega formularios técnicos específicos que guían al trabajador en el inventariado de variables críticas, tanto para tareas de arbolado como sotobosque. La actividad integra la geolocalización en tiempo real para asegurar la posición en la que estamos y ayudar a que cada registro quede vinculado de forma exacta a su unidad de muestreo, permitiendo la recolección de información estructurada bajo estándares técnicos incluso en ausencia de conexión a la red.
 - r) **D4 – Consolidación y exportación del reporte técnico (JSON):** representa la etapa de cierre operativo para cada una de las actividades realizadas en el dispositivo móvil. Una vez finalizada la toma de datos de una tarea específica (ya sea de arbolado, sotobosque u otro protocolo), el sistema ejecuta un proceso de empaquetado individual bajo el estándar JSON. Este reporte actúa como el entregable final de dicha unidad de trabajo, consolidando de forma independiente sus mediciones, coordenadas y referencias multimedia. La generación de estos archivos modulares garantiza la portabilidad de la información y permite una gestión flexible de los datos, facilitando que el operario pueda exportar o sincronizar los resultados de cada tarea de manera atómica sin necesidad de haber completado la totalidad de las tareas asignadas de un estudio.
- V. **Integración y persistencia de datos (web):** representa el cierre del ciclo de vida del dato, donde la información recolectada en los dispositivos móviles se centraliza en la plataforma web. Es un proceso crítico que asegura que la información técnica sea

coherente y esté completa antes de su consolidación definitiva. En esta fase, el sistema actúa como un asistente de integridad, verificando que la subida del reporte técnico incluya todas sus dependencias asociadas. Ver Figura I.8.

- s) **E1 - Ingesta y validación de reportes de campo:** representa el proceso crítico de retorno de la información desde la aplicación móvil hacia el servidor central. No se limita a una simple transferencia de archivos, sino que actúa como un sistema de integración asistida. Al cargar el reporte JSON de una tarea, la plataforma analiza automáticamente su contenido para identificar y listar cualquier archivo multimedia (fotografías o audios) que, aunque referenciado en el reporte, aún no haya sido transmitido. Este mecanismo asegura la integridad referencial del estudio, evitando la existencia de registros incompletos. Asimismo, el flujo implementa reglas de seguridad y autoría que garantizan que cada operario mantenga el control exclusivo sobre sus aportaciones, impidiendo la eliminación o sobreescritura accidental de datos subidos por otros miembros del equipo.

VI. **Explotación y generación de informes (web):** Esta actividad constituye la fase de cierre técnico y análisis del proyecto dentro de la plataforma web. Una vez que los datos han sido integrados y validados, el sistema ofrece al perfil de Investigador las herramientas necesarias para transformar la información recolectada en activos de valor científico y administrativo. Es el punto donde el sistema abandona el trabajo por tareas individuales para ofrecer una visión integral del estudio, permitiendo unificar el esfuerzo de distintos colaboradores en un conjunto de datos único y coherente en un archivo Excel. Ver Figura I.9.

- t) **F1 - Control de acceso a resultados:** actúa como la primera barrera de seguridad en la fase de explotación. El sistema valida los permisos del usuario antes de habilitar cualquier opción de descarga o exportación del estudio consolidado. El acceso a los activos finales de información está estrictamente limitado al investigador principal (creador del proyecto) o a aquellos colaboradores a los que se les haya otorgado explícitamente el privilegio de gestión. De esta forma, se protege la propiedad intelectual de la investigación y se evita que personal externo o con roles operativos (trabajadores) pueda extraer el conjunto de datos definitivo sin autorización.

- u) **F2 - Supervisión y auditoría de tareas recibidas:** permite al investigador realizar una inspección detallada de la carga de trabajo recibida antes de su consolidación final. A través de un panel de control centralizado, se listan todas las tareas vinculadas al estudio, diferenciando mediante indicadores visuales aquellas que están integradas correctamente de las que presentan inconsistencias o requieren una fusión de datos. Este proceso de auditoría permite acceder al detalle técnico de cada tarea (mediciones de arbolado, sotobosque y archivos multimedia), garantizando que el investigador pueda validar la calidad de la información recolectada de forma individual antes de que este pase a formar parte del conjunto global de resultados del proyecto.
- v) **F3 - Resolución de conflictos y fusión:** representa el proceso de consolidación definitiva de la información recolectada por diferentes operarios sobre una misma unidad de trabajo. Cuando el sistema detecta múltiples reportes para una tarea, habilita una interfaz de conciliación donde el investigador debe establecer un "Archivo General". Este archivo actúa como la referencia maestra para parámetros estructurales y cartográficos (especialmente útil si hubo ajustes en la delimitación de las zonas sobre el terreno). Una vez seleccionada la base, el sistema ejecuta un algoritmo de fusión que integra los registros técnicos de todos los archivos implicados y generando un único conjunto de datos coherente que servirá como base para el reporte final del estudio.
- w) **F4 - Visualización y validación de datos consolidados:** representa el acceso a la información definitiva tras el proceso de resolución de conflictos. El sistema habilita la visualización detallada de los registros (el icono del "ojo" en el panel principal) únicamente cuando la tarea ha pasado satisfactoriamente por el proceso de fusión o cuando se ha verificado que no existen duplicidades. En esta etapa, el investigador accede a una interfaz que presenta el inventario unificado, permitiendo una revisión final de las variables. Esta vista actúa como el paso previo e indispensable para la certificación de los datos y su posterior exportación a formatos científicos.
- x) **F5 - Generación de reporte técnico consolidado (Excel):** representa la salida final del sistema y el objetivo último de la aplicación web. Una vez que el investigador ha validado la integridad de los datos fusionados, el sistema activa la funcionalidad

de exportación masiva. El proceso consiste en la generación dinámica de un libro de Excel que organiza jerárquicamente toda la información técnica del estudio con los registros detallados de las tareas. Este reporte garantiza la interoperabilidad científica, permitiendo que los resultados sean procesados inmediatamente por herramientas de análisis estadístico avanzado o integrados en proyectos de gestión forestal definitivos.

Este enfoque estructurado por actividades permitió alinear el desarrollo con los objetivos funcionales reales del sistema, garantizando la trazabilidad de los requisitos desde su concepción hasta su implementación. Asimismo, facilitó la priorización estratégica de tareas y la división de funcionalidades del *software*, permitiendo mantener una visión clara del avance técnico en cada *sprint* y asegurar que cada incremento aportara un valor tangible al sistema.

3.5.3 Diseño del sistema

En esta sección se presenta la visión global del diseño del sistema: su arquitectura y su modelo conceptual de datos. Este diseño sirvió de guía durante todo el desarrollo y se fue consolidando de forma incremental a lo largo de los *sprints*.

3.5.3.1 Arquitectura del sistema

La Figura 3.2 muestra la arquitectura general del sistema, compuesta por dos aplicaciones cliente, un servidor intermedio y los servicios en la nube de Firebase.

La aplicación web, desarrollada con Angular, concentra las funciones de planificación y explotación: creación de estudios, delimitación de zonas, definición y asignación de tareas, ingesta y fusión de los reportes de campo y generación de informes en Excel. La aplicación móvil, construida con Ionic, está orientada a la operativa de campo: permite consultar los estudios y tareas asignadas, descargarlos al dispositivo y capturar los datos técnicos (inventario de arbolado y sotobosque) junto con los archivos multimedia asociados.

El servidor, implementado con Express.js, actúa como intermediario entre los clientes y la capa de datos, centralizando las operaciones sobre Cloud Firestore. No obstante, ambas aplicaciones interactúan directamente con Firebase en dos casos concretos: la

autenticación de usuarios (Firebase Authentication) y la subida de archivos multimedia (Firebase Storage), evitando así que los ficheros pesados transiten por el servidor.

El elemento diferencial del diseño es la operativa de campo sin conexión: la aplicación móvil almacena localmente los estudios descargados y los datos capturados, generando un reporte estructurado en formato JSON junto con los archivos multimedia en el directorio de la aplicación. Cuando el usuario recupera la conectividad, este reporte retorna a la aplicación web, donde se realiza su ingesta, conciliación y consolidación definitiva en la base de datos.

Finalmente, la arquitectura se completa con el flujo de integración y despliegue continuos: GitHub Actions ejecuta la batería de pruebas — exigiendo un umbral mínimo de cobertura del 60 % — como condición previa al despliegue automático de la aplicación web y del servidor en Vercel, tal y como se detalla en la sección 3.7.

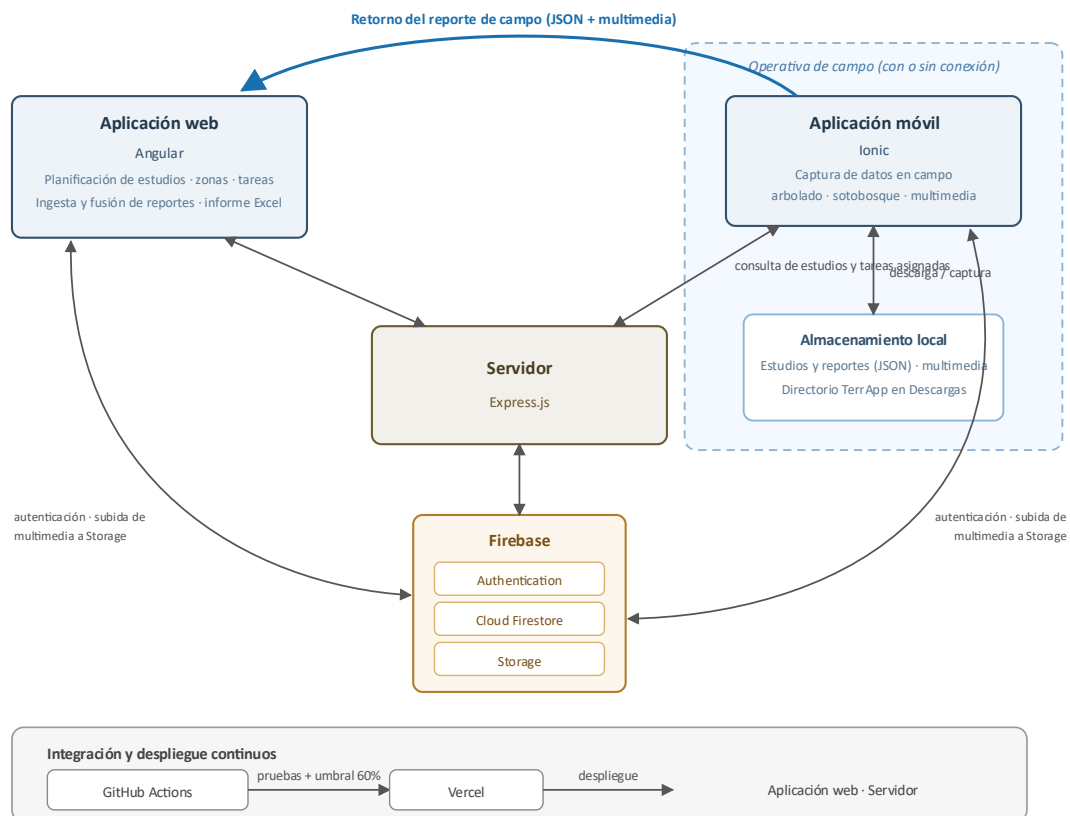


Figura 3.2. Arquitectura del sistema

3.5.3.2 Modelo de datos

La Figura 3.3 presenta el modelo conceptual de datos del sistema, que recoge las entidades del dominio y sus relaciones con independencia de la tecnología empleada.

El núcleo del modelo es el **Estudio**, que agrupa toda la información de una campaña de trabajo: sus metadatos (fechas, localización y estado), las zonas de estudio delimitadas gráficamente sobre el mapa y las tareas planificadas. Cada tarea referencia la zona en la que se realiza, tiene asignados uno o varios usuarios y, si el estudio define fases temporales, se organiza en momentos que instancian el catálogo declarado a nivel de estudio. Los usuarios, caracterizados por su rol (administrador, investigador o trabajador de campo), pueden pertenecer a un grupo, que delimita qué usuarios de una misma organización pueden recibir permisos sobre estudios o asignaciones de tareas.

El resultado de la operativa móvil se modela mediante el reporte de campo: el archivo JSON que la aplicación genera para una tarea — o para una fase concreta de esta — y que contiene los registros de campo capturados (mediciones de arbolado o transectos de sotobosque con sus ocurrencias, cuya especie se selecciona de un catálogo taxonómico de la flora española embebido en la aplicación), junto con los archivos multimedia (imágenes y audios) asociados a cada registro.

Para la persistencia de este modelo se optó por Cloud Firestore, una base de datos documental NoSQL, en lugar de un sistema relacional tradicional. La elección no responde únicamente a la integración nativa con el resto de los servicios de Firebase empleados en la arquitectura, sino al patrón de acceso dominante del sistema: la aplicación móvil necesita descargar un estudio completo para operar sin conexión. En un esquema relacional normalizado, componer esa información exigiría múltiples consultas sobre varias tablas relacionadas para después ensamblar la estructura jerárquica; en el modelo documental, el estudio ya se almacena como esa estructura, y la descarga íntegra se resuelve en una única lectura. La naturaleza de los datos refuerza esta decisión: las geometrías GeoJSON y los registros de campo son estructuras anidadas de profundidad variable que encajan de forma natural en un documento, mientras que en un esquema relacional acabarían almacenadas igualmente como campos JSON.

El modelo se materializa así en tres colecciones: *usuarios*, *grupos* y *estudios*, donde cada documento de esta última contiene anidadas las entidades dependientes del estudio (zonas, tareas y momentos). Esta desnormalización tiene una contrapartida conocida: la integridad referencial no la garantiza el motor de base de datos, sino la capa de aplicación. Se trata de un compromiso asumible en este dominio, dado que las entidades anidadas no existen fuera de su estudio y no pueden, por tanto, quedar huérfanas. La principal renuncia frente a un sistema relacional — la capacidad de realizar consultas analíticas transversales entre estudios — no afecta a la operativa del sistema, cuya explotación de resultados se canaliza a través de la exportación de informes en Excel.

Por último, los archivos binarios no se almacenan en la base de datos: los reportes JSON y los archivos multimedia residen en Firebase Storage, organizados jerárquicamente por estudio, tarea y, en su caso, momento. En Firestore quedan únicamente sus metadatos (nombre, tipo, fecha y autor de la subida), vinculados a la tarea o fase correspondiente. Esta separación mantiene los documentos ligeros y delega la transferencia de ficheros pesados en un servicio especializado, sin que estos transiten por el servidor, tal y como se describió en la arquitectura del sistema.

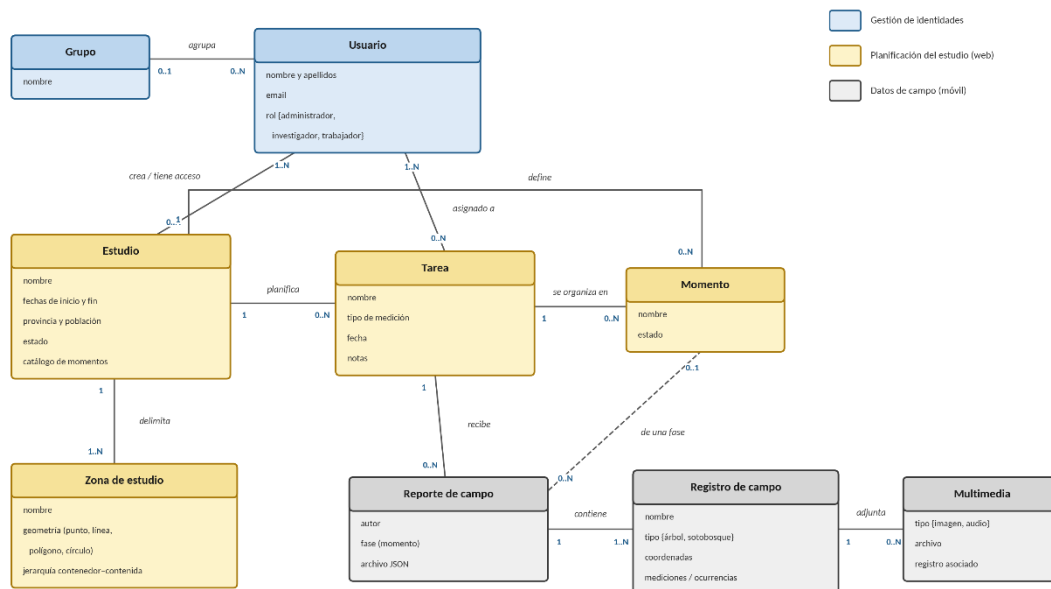


Figura 3.3. Modelo de datos

3.5.4 Planificación de *sprints* y sistemas de estimación

Una vez definidas las funcionalidades clave mediante el User Story Mapping, el desarrollo se estructuró en un modelo de *sprints* basados en carga de trabajo, con un objetivo de ejecución de entre 50 y 65 horas por iteración. Dado que el proyecto se ha ajustado a la disponibilidad real propia, los *sprints* no se definieron por una duración temporal rígida en semanas, sino por el cumplimiento del volumen de esfuerzo estimado. Esta aproximación permitió una gestión flexible y realista, adaptando el cierre de cada etapa a la finalización efectiva de las historias de usuario seleccionadas.

Para garantizar una planificación ágil y visual, se implementó un sistema de estimación y simbología específico dentro del backlog. Se utilizó un código de colores y tallas para categorizar cada historia de usuario (HU) según su complejidad técnica y el tiempo de implementación previsto:

- **XS (verde) – 1,25 horas:** Tareas menores, ajustes de interfaz o cambios de lógica simples.
- **S (amarillo) – 3,75 horas:** Funcionalidades de complejidad baja con lógica bien definida.
- **M (rosa) – 5 horas:** Tareas de complejidad media que requieren integración con otros módulos.
- **L (azul) – 7,5 horas:** Funcionalidades críticas o complejas (como algoritmos de fusión o gestión de archivos) que requieren mayor tiempo de desarrollo.

Durante el ciclo de vida del proyecto, el sistema de planificación fue dinámico, utilizando iconos específicos para reflejar la evolución de los requisitos detectados en el tablero:

- **Icono de pentágono:** identifica aquellas HU que no estaban previstas inicialmente, sino que surgieron durante la ejecución del *sprint* anterior por necesidades técnicas sobre la marcha, como podemos ver la Figura 3.4. Este símbolo permite visualizar la capacidad de respuesta del proyecto ante nuevos requisitos detectados durante el desarrollo.
- **Icono de cruz (Backlog):** se utilizó para marcar aquellas funcionalidades que, tras un análisis de prioridad o viabilidad, se decidieron no incluir en los *sprints* actuales y fueron desplazadas al Future Backlog, como dio el caso con la Figura 3.5. Este

marcado ayuda a mantener el foco en el "Producto Mínimo Viable" (MVP) sin perder la trazabilidad de posibles mejoras futuras para el sistema.

Este sistema permitió una adaptación constante. La variabilidad en la carga total de cada *sprint* (que oscila entre las 52,5h del *sprint* 1 y las 62,5h del *sprint* 3) responde a la necesidad de cerrar bloques funcionales completos y lógicos. Las HU fueron repartidas equilibrando las dependencias funcionales —asegurando, por ejemplo, la gestión de subida de archivos antes de proceder a su fusión— y las prioridades estratégicas del sistema.

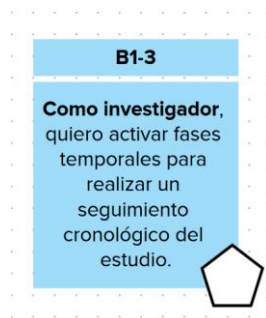


Figura 3.4. Ejemplo de uso del icono de pentágono

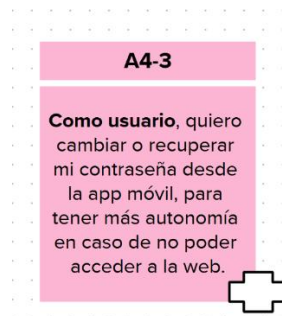


Figura 3.5. Ejemplo de uso del icono de cruz

3.6 Ejecución de *sprints*

El desarrollo del sistema se estructuró en cuatro *sprints*, ejecutando las siguientes historias de usuario que podemos ver en el resumen de la Figura 3.6, con una dedicación total de 235 horas de esfuerzo. A continuación, se describe cada iteración detallando sus objetivos, las historias de usuario abordadas, los resultados obtenidos y las conclusiones extraídas en la retrospectiva. Puedes ver el contenido completo de las historias de usuario en la Tabla I.1.

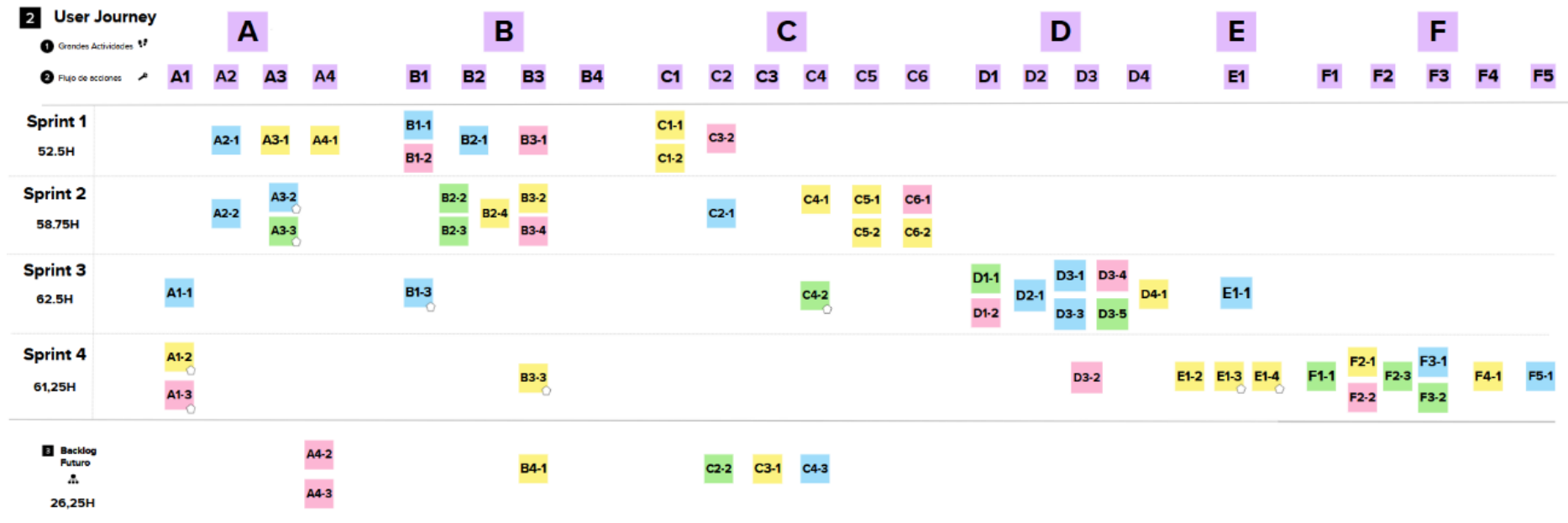


Figura 3.6. Mapa de historias de usuario con la distribución de historias por *sprint*.

3.6.1 *Sprint* 1: fundamentos del sistema y primeros flujos clave

La primera iteración del proyecto se planificó con una duración estimada de 52,5 horas de esfuerzo de desarrollo, centrado en la consolidación de los cimientos técnicos del sistema. Este ciclo iterativo fue crítico para validar la propuesta, establecer la integración entre la capa *frontend*, *backend* y los servicios en la nube, para entregar un incremento funcional capaz de soportar los flujos de autenticación y creación de estudios.

Los objetivos estratégicos de este *sprint* fueron:

- **Implementación de seguridad y acceso:** desarrollar un sistema robusto de autenticación que permitiera a los usuarios acceder a la plataforma web y móvil de forma segura, junto con la gestión de recuperación de credenciales.
- **Creación de estudios de campo:** implementar el módulo completo de creación de estudios, permitiendo a los investigadores definir metadatos, delimitar zonas de estudio mediante herramientas cartográficas y asignar tareas.
- **Integración de tecnologías base:** validar la comunicación fluida entre Angular, Express.js y Firebase, garantizando que cada operación persistiera correctamente en la base de datos.

En este *sprint* se completaron un total de 10 historias de usuario, sumando 21 horas de esfuerzo. Compuesto por las historias de tamaño L fueron **A2-1**, **B1-1** y **B2**; las de tamaño M fueron **B1-2**, **B3-1** y **C3-2**; y las de tamaño S fueron **A3-1**, **A4-1**, **C1-1** y **C1-2**.

Esta composición permitió un balance equilibrado entre funcionalidades críticas (autenticación, creación de estudios) y características complementarias de navegación y búsqueda, asegurando que al cierre del *sprint* el sistema contara con un flujo operativo completo.

Análisis técnico y resultados *sprint* 1

Seguridad y autenticación

La implementación de Firebase Authentication fue fundamental para establecer los cimientos de seguridad. Se desarrolló un módulo de interceptores que validaba automáticamente la presencia del token de sesión en cada petición al *backend*. Los principales logros fueron:

- **Autenticación integrada (A2-1):** se desarrolló un formulario para el *login* que validaba credenciales contra Firebase Auth, realizando una redirección automática al panel correspondiente según el rol del usuario. Se incluyó manejo robusto de errores ante credenciales incorrectas, mostrando mensajes claros al usuario final.
- **Recuperación segura de credenciales (A4-1):** en la pantalla de *login*, se implementó un flujo de restablecimiento de contraseña mediante enlace temporal enviado al correo electrónico vinculado a la cuenta.
- **Gestión de sesión (A3-1):** se implementó un botón de cierre de sesión accesible desde cualquier vista principal, que limpiaba correctamente los tokens del almacenamiento local e invalidaba la sesión.

Gestión de estudios

El módulo de creación y gestión de estudios fue el componente más complejo de este *sprint*, abarcando tanto la lógica de negocio como la integración con herramientas de mapas. Se desarrolló lo siguiente:

- **Definición de metadatos (B1-1 y B1-2):** se desarrolló un formulario que permitía al investigador introducir información clave del estudio (nombre, fechas de inicio y fin, provincia, municipio, notas descriptivas). La historia B1-2 implementó un sistema de autoguardado que persistía automáticamente el estado actual en Firestore, lo que denominamos borrador, permitiendo al usuario abandonar el proceso sin pérdida de datos, siempre que rellenase el formulario y pasase a la pantalla siguiente. Esta funcionalidad fue crítica para mejorar la experiencia de usuario y evitar posibles pérdidas de información y de tiempo.
- **Delimitación geoespacial (B2-1):** la integración de Leaflet junto con su extensión Leaflet Draw permitió implementar herramientas interactivas de dibujo directamente sobre la cartografía: polígonos, rectángulos, círculos, líneas y puntos de muestreo, con posibilidad de edición y eliminación posterior de las figuras. Técnicamente, las geometrías se serializan en formato GeoJSON (Serrano, s.f.), el estándar de intercambio de información geográfica en la web, y se almacenan embebidas en el documento del estudio en Cloud Firestore. Esta decisión garantiza la interoperabilidad nativa con Leaflet, que produce y consume GeoJSON directamente, permite reconstruir fielmente las zonas en cualquier cliente de la plataforma y, al

tratarse de un estándar abierto, deja la puerta abierta a una futura integración con herramientas de análisis geoespacial como QGIS. Cabe señalar que GeoJSON no contempla el círculo, por lo que estos se almacenan como geometrías de punto enriquecidas con una propiedad de radio que permite su reconstrucción exacta.

- **Asignación de tareas (B3-1):** se implementó un flujo que permitía al investigador crear tareas vinculadas a zonas específicas, definir el tipo de muestreo y asignar personal responsable.

Visualización y navegación

Las historias C1-1 y C1-2 permitieron implementar un componente de calendario interactivo que facilitaba la visualización de los estudios. Los días con estudios se diferenciaban mediante indicadores visuales (colores y números), permitiendo una navegación intuitiva. Al seleccionar una fecha específica, el sistema mostraba un listado detallado en forma de tabla con acceso directo a las herramientas de gestión.

Pruebas y validación de criterios de aceptación

Cada historia de usuario fue acompañada de pruebas que validaban el cumplimiento de sus criterios de aceptación. Las principales pruebas realizadas fueron:

- Comprobación de persistencia en Cloud Firestore y sincronización con el cliente.
- Validación de la herramienta de mapas.
- Pruebas de flujos de recuperación de contraseña.
- Validación de redirecciones según rol tras el *login*.

Impacto del incremento entregado

Al cierre del *sprint* 1, el sistema disponía de un núcleo operativo funcional que permitía:

- **Acceso seguro:** usuarios podían autenticarse de forma segura y acceder a sus respectivos paneles.
- **Creación de estudios completos:** los investigadores podían crear estudios con metadatos, zonas geoespaciales y asignación de personal en un flujo integrado.

Este incremento constituyó la base sobre la que se construyeron los módulos posteriores.

Retrospectiva del *sprint*

Logros destacados:

- La integración de Leaflet resultó más fluida de lo esperado, permitiendo una delimitación geoespacial intuitiva.
- El sistema de autoguardado de borradores se validó como una característica crítica para la experiencia de usuario.

Áreas de mejora identificadas:

- La curva de aprendizaje de Leaflet impactó ligeramente la velocidad inicial de desarrollo, aunque se compensó con la obtención de un control más fino sobre las zonas.

Requisitos emergentes identificados en la reunión de retrospectiva

Durante la sesión de revisión y validación del *sprint* 1 con los tutores, se detectaron dos historias de usuario adicionales que no estaban contempladas en el planteamiento inicial del proyecto, pero que resultaron críticas para garantizar la seguridad y la experiencia de usuario en entornos de trabajo colaborativo:

- **A3-2 - Cierre automático de sesión por inactividad:** tras analizar los flujos de seguridad implementados, se identificó la necesidad de cerrar automáticamente la sesión del usuario tras un período de inactividad prolongada. Esta medida es especialmente relevante en entornos de laboratorio o espacios compartidos donde múltiples usuarios pueden utilizar el mismo dispositivo. El sistema debe detectar la falta de interacción y tras un límite temporal invalidar automáticamente la sesión.
- **A3-3 - Alerta preventiva antes del cierre automático:** complementando la funcionalidad anterior, se detectó la necesidad de avisar al usuario antes de ejecutar el cierre automático de sesión. Esta alerta debe aparecer 1-2 minutos antes de la expiración, permitiendo al usuario resetear el contador de inactividad si desea continuar trabajando, evitando así la pérdida accidental de datos no guardados.

Ambas historias fueron incorporadas al Product Backlog para ser desarrolladas en *sprints* posteriores. Su identificación temprana mediante la metodología ágil demuestra la efectividad de las reuniones de retrospectiva en la detección de requisitos implícitos o contextuales que surgen tras la validación técnica del incremento entregado.

Estimaciones de tiempo y conclusión técnica

El *sprint* fue completado dentro del margen de tiempo estimado. La entrega de un incremento funcional, desplegado en producción, valida la metodología ágil adaptada y confirma la viabilidad técnica de la propuesta.

3.6.2 *Sprint* 2: consolidación y gestión avanzada de estudios

La segunda iteración del proyecto se planificó con una duración estimada de 58,75 horas de esfuerzo, orientada a completar los flujos funcionales de la plataforma web iniciados en el *sprint* anterior. Este ciclo se centró en tres bloques principales: la incorporación de la aplicación móvil, la consolidación de las herramientas cartográficas y de gestión de tareas, y la implementación de los módulos de administración y colaboración entre usuarios. Los objetivos estratégicos de este *sprint* fueron:

- **Autenticación:** incorporar el acceso a la aplicación móvil e implementar los mecanismos de seguridad emergentes detectados en la retrospectiva del *sprint* anterior, concretamente el cierre automático de sesión y su alerta preventiva.
- **Consolidación cartográfica:** completar las funcionalidades de la gestión de zonas, incorporando herramientas de visualización para las tareas.
- **Gestión avanzada de estudios:** implementar la gestión de permisos entre investigadores y consulta de tareas asignadas sobre estudios para el rol de trabajador.

En este *sprint* se completaron un total de 14 historias de usuario, sumando 58,75 horas de esfuerzo. Las historias de tamaño L fueron **A2-2**, **A3-2** y **C2-1**; las de tamaño M fueron **B3-4** y **C6-1**; las de tamaño S fueron **B2-4**, **B3-2**, **C4-1**, **C5-1**, **C5-2** y **C6-2**; y las de tamaño XS fueron **A3-3**, **B2-2** y **B2-3**.

Análisis técnico y resultados *sprint* 2

Autenticación móvil y seguridad de sesión

Este bloque completó el ciclo de autenticación del sistema, extendiendo los mecanismos implementados en el *sprint* 1 a la aplicación móvil e incorporando las medidas de seguridad identificadas en la retrospectiva:

- **Autenticación móvil (A2-2):** se implementó el flujo de acceso en la aplicación móvil. El sistema verificaba automáticamente los permisos del usuario para determinar qué estudios y tareas estaban disponibles para su visualización o descarga.

- **Cierre automático de sesión (A3-2):** se implementó un servicio de detección de inactividad que monitorizaba la interacción del usuario (clics, movimientos de ratón y pulsaciones de teclado). Tras un período configurable de inactividad, el sistema invalidaba automáticamente los tokens de sesión y redirigía al usuario a la pantalla de *login*.
- **Alerta preventiva (A3-3):** complementando la funcionalidad anterior, se desarrolló un componente modal que alertaba al usuario un minuto antes del cierre automático, ofreciendo la opción de mantener la sesión activa y resetear el contador de inactividad.

Consolidación de herramientas cartográficas

Se completaron las funcionalidades de gestión de zonas geoespaciales que complementaban la delimitación de polígonos implementada en el *sprint* anterior:

- **Resumen de zonas (B2-2):** se añadió un panel lateral que listaba todas las zonas creadas en el estudio, permitiendo al investigador verificar de forma rápida la planificación espacial sin necesidad de inspeccionar el mapa manualmente.
- **Navegación segura (B2-3):** se implementó un mecanismo de detección de geometrías no persistidas que bloqueaba la navegación fuera del módulo cartográfico si existían cambios sin guardar, evitando la pérdida accidental de zonas dibujadas mediante avisos visuales de confirmación.
- **Entrada manual de coordenadas (B2-4):** se desarrolló un formulario que permitía al investigador introducir coordenadas geográficas (latitud/longitud) de forma numérica, añadiendo puntos o círculos sobre el mapa con reflejo inmediato tras su validación.

Gestión de tareas y planificación

- **Asignación de personal (B3-2):** se completó el flujo de asignación de tareas incorporando la selección de usuarios pertenecientes al grupo de trabajo, con una visualización clara de los responsables asignados a cada actividad.
- **Panel de control de tareas (B3-4):** se implementó una tabla resumen que centralizaba todas las tareas del estudio, permitiendo al investigador revisar, editar o eliminar

registros desde un único punto de acceso, garantizando la calidad de la planificación antes de confirmar el estudio.

Gestión avanzada de estudios

- **Búsqueda y filtrado avanzado (C2-1):** se implementó un módulo de búsqueda que permitía combinar simultáneamente filtros por rango temporal, ubicación geográfica (provincia/municipio) y estado del estudio, facilitando la localización eficiente de proyectos en un inventario creciente.
- **Eliminación de estudios (C4-1):** se desarrolló el flujo de borrado de estudios en estado de borrador o sin empezar.
- **Gestión de permisos y colaboración (C5-1 y C5-2):** se implementó el sistema de control de acceso entre investigadores. El propietario del estudio podía conceder acceso a colaboradores mediante búsqueda por nombre o correo, haciendo el estudio visible en su panel de forma inmediata. Simétricamente, se desarrolló el flujo de revocación de acceso, bloqueando la visibilidad del estudio para el colaborador eliminado de forma instantánea.
- **Consulta de estudios para trabajadores (C6-1 y C6-2):** se implementaron las vistas específicas para el rol de trabajador, permitiendo la consulta de los estudios y tareas asignadas a su perfil. La interfaz ocultaba y deshabilitaba todos los controles de gestión (edición, borrado, configuración), garantizando que el trabajador no pudiera modificar accidentalmente la planificación del investigador.

Pruebas y validación de criterios de aceptación

- Verificación del temporizador de inactividad y del modal de alerta preventiva.
- Comprobación del bloqueo de navegación ante geometrías no persistidas.
- Validación de la propagación inmediata de permisos entre investigadores colaboradores.
- Verificación del control de acceso basado en roles en las vistas del trabajador.

Impacto del incremento entregado

Al cierre del *sprint* 2, la plataforma web quedó funcionalmente completa en sus módulos de autenticación, cartografía, gestión de estudios y control de acceso. El sistema era capaz de gestionar el ciclo de vida completo de un estudio desde su creación hasta la

asignación de tareas a múltiples operarios, con un modelo de permisos robusto y una experiencia de usuario coherente para cada rol.

Retrospectiva del *sprint*

Logros destacados:

- La implementación del servicio de detección de inactividad se integró de forma limpia con el módulo de autenticación existente, sin requerir refactorización estructural.
- El sistema de gestión de permisos entre investigadores demostró ser escalable para estudios con múltiples colaboradores.

Requisitos emergentes identificados en la reunión de retrospectiva

Durante la sesión de revisión y validación del sprint 2 con los tutores, se identificaron dos historias de usuario adicionales que no estaban contempladas en la planificación inicial:

- B1-3 - Fases temporales: tras analizar el flujo de creación de estudios, se detectó la necesidad de permitir al investigador definir fases o momentos dentro de un estudio, habilitando un seguimiento temporal. Estas fases debían estar disponibles posteriormente como criterio de filtrado en la generación del informe Excel.
- C4-2 - Confirmación previa al borrado: se identificó la necesidad de reforzar el flujo de eliminación de estudios con un aviso emergente explícito que requiriera la validación activa del usuario antes de ejecutar el borrado, previniendo eliminaciones accidentales.

Ambas historias fueron incorporadas al Product Backlog y planificadas para su desarrollo en el *sprint* 3. Su detección en esta fase demuestra nuevamente la efectividad del proceso de revisión iterativo para identificar requisitos implícitos antes de que generen deuda técnica.

Estimaciones de tiempo y conclusión técnica

El *sprint* fue completado dentro del margen de tiempo estimado. La finalización de este ciclo supuso un hito relevante en el desarrollo del proyecto, al cerrar funcionalmente la totalidad de los módulos de la plataforma web. El sistema contaba ya con una arquitectura de permisos consolidada, herramientas cartográficas completas y flujos de gestión de estudios operativos, sentando las bases necesarias para abordar en los

siguientes sprints el desarrollo de la aplicación móvil y los mecanismos de integración y explotación de datos.

3.6.3 *Sprint* 3: despliegue del entorno móvil y operativa de campo

La tercera iteración se planificó con una duración estimada de 62,5 horas de esfuerzo, la mayor carga del ciclo de desarrollo. Tras completar funcionalmente la plataforma web, el foco se trasladó a la aplicación móvil, núcleo operativo de la solución al habilitar la recolección de datos en entornos con y sin conexión. Los objetivos estratégicos de este sprint fueron:

- **Cierre administrativo y requisitos emergentes:** implementar el registro de usuarios por parte del Administrador, junto con las historias emergentes del *sprint* 2 (fases temporales y confirmación previa al borrado).
- **Consulta y persistencia local en el móvil:** desarrollar la visualización de estudios asignados y su descarga al almacenamiento del dispositivo para garantizar la operativa *offline*.
- **Captura de datos en campo y retorno de la información:** implementar los formularios de inventariado (arbolado y sotobosque), el registro multimedia, la exportación del reporte JSON y la primera fase de su ingesta en la plataforma web.

En este *sprint* se completaron un total de 12 historias de usuario, sumando 62,5 horas de esfuerzo. Las historias de tamaño L fueron **A1-1, B1-3, D2-1, D3-1, D3-3 y E1-1**; las de tamaño M fueron **D1-2 y D3-4**; la de tamaño S fue **D4-1**; y las de tamaño XS fueron **C4-2, D1-1 y D3-5**.

Análisis técnico y resultados *sprint* 3

Gestión administrativa y requisitos emergentes

Se implementó el alta manual de cuentas desde el panel del Administrador (A1-1), con validación de formato de email, comprobación de duplicados y creación automática del documento de perfil en Firestore sincronizado con el UID de Firebase Authentication.

Asimismo, se incorporaron los dos requisitos emergentes del sprint anterior: la activación de fases temporales en los estudios (B1-3), disponibles posteriormente como criterio de filtrado en la generación del informe Excel, y el aviso de confirmación explícita previo al borrado de estudios (C4-2).

Consulta y sincronización en el entorno móvil

Se desarrollaron las vistas iniciales de la aplicación móvil: un listado de estudios asignados con su información básica (D1-1) y una vista de detalle técnico que centraliza los datos del proyecto, la cartografía de las zonas y las tareas asignadas al perfil (D1-2). Sobre esta base, la historia D2-1 implementó el mecanismo de descarga de estudios al almacenamiento interno del dispositivo en formato JSON, pilar del funcionamiento *offline* que garantiza el acceso íntegro a la información y la ejecución de tareas sin conexión.

Captura de datos técnicos en campo

Este bloque constituyó el núcleo funcional del *sprint*. Se implementaron los formularios especializados de inventariado: el registro geolocalizado de ejemplares de arbolado mediante pulsación sobre el mapa, con captura de especies y mediciones por individuo (D3-1), y el registro de puntos de sotobosque con soporte para múltiples especies por punto (D3-3). Se integró además la captura multimedia (D3-4), vinculando fotografías y grabaciones de audio a cada registro, y un aviso de confirmación ante salidas con cambios sin guardar (D3-5) para prevenir la pérdida accidental de datos.

Exportación e ingesta del reporte técnico

La historia D4-1 cerró el ciclo operativo móvil con la generación de un archivo JSON individual por tarea, que consolida mediciones, coordenadas y referencias multimedia, bloqueando la exportación de tareas sin datos. Como contrapartida en la web, E1-1 implementó la primera fase de la integración: al cargar el reporte, la plataforma analiza su contenido e identifica los archivos multimedia referenciados aún no transmitidos, listándolos como pendientes para asegurar la integridad referencial del estudio.

Pruebas y validación de criterios de aceptación

- Verificación de la persistencia local de estudios y su disponibilidad tras desactivar la conectividad del dispositivo.
- Comprobación del registro geolocalizado de arbolado y sotobosque, y de la vinculación de archivos multimedia, en modo *offline*.
- Validación de la generación del JSON de tarea y del bloqueo de exportación ante tareas sin datos.

- Comprobación de la detección de multimedia pendiente durante la subida de datos en la web.

Impacto del incremento entregado

Al cierre del *sprint* 3, el sistema cubría por primera vez el ciclo completo del dato: planificación del estudio en la web, visualización y descarga del estudio, ejecución de tareas de campo sin conexión, exportación del reporte JSON y carga de retorno en la plataforma. La aplicación móvil quedó operativa en sus flujos esenciales, validando la arquitectura *offline* que constituye la propuesta de valor diferencial del proyecto.

Retrospectiva del *sprint*

Logros destacados:

- La arquitectura de persistencia local basada en archivos JSON se validó con éxito desde las primeras pruebas, confirmando la viabilidad de la operativa *offline* que constituye el núcleo de la propuesta de valor del proyecto.
- La experiencia adquirida con Leaflet en la plataforma web permitió reutilizar la lógica cartográfica en el entorno móvil, acelerando el desarrollo de los formularios de captura geolocalizada.

Áreas de mejora identificadas:

- La gestión de los permisos nativos del dispositivo (cámara, micrófono y geolocalización) en Ionic requirió mayor esfuerzo del estimado, debido a las diferencias de comportamiento entre plataformas y a la necesidad de controlar los casos de denegación de permisos.
- El almacenamiento de los archivos generados presentó un comportamiento fragmentado por defecto: cada tipo de recurso se guardaba en una ubicación distinta del dispositivo lo que dificultaba su localización y trazabilidad. Fue necesario unificar la persistencia en una estructura de directorios propia de la aplicación, vinculando cada archivo a su tarea correspondiente.

Requisitos emergentes identificados en la reunión de retrospectiva

Durante la sesión de revisión y validación del *sprint* 3 con los tutores, se identificaron cinco historias de usuario adicionales que no estaban contempladas en la planificación

inicial, derivadas directamente de las funcionalidades entregadas en esta iteración:

- **A1-2 - Asignación de rol en el registro y A1-3 - Correo de activación:** tras validar el flujo de alta de usuarios implementado (A1-1), se detectó que el ciclo administrativo quedaba incompleto: era necesario obligar a la selección de un rol (Investigador o Trabajador) durante el registro, así como sustituir el establecimiento manual de credenciales por un correo de activación automático, garantizando que solo el usuario final conozca su contraseña.
- **B3-3 - Asignación de tareas a fases temporales:** la incorporación de las fases temporales a los estudios (B1-3) evidenció la necesidad de trasladar esa granularidad a la planificación, permitiendo vincular cada tarea a una fase específica o a la totalidad del estudio.
- **E1-3 - Restricción de borrado por autoría y E1-4 - Validación de autoría en la subida:** al probar el flujo de ingesta de reportes (E1-1) en un contexto de recolección multiusuario, se identificó el riesgo de que un operario pudiera eliminar o cargar registros ajenos. Se definieron dos mecanismos de protección: limitar el borrado a los registros cuya autoría coincidiera con el usuario autenticado y validar el metadato de usuario del JSON contra la sesión activa antes de aceptar la subida.

Estas cinco historias fueron incorporadas al Product Backlog y planificadas para su desarrollo en el *sprint* 4.

Estimaciones de tiempo y conclusión técnica

El *sprint* fue completado dentro del margen estimado. Su finalización supuso el hito más significativo del desarrollo: la validación de la operativa *offline* y el cierre del primer ciclo completo del dato, dejando el proyecto preparado para abordar en la siguiente iteración la integración avanzada, la resolución de conflictos y la explotación de resultados.

3.6.4 *Sprint* 4: integración, fusión de datos y explotación de resultados

La cuarta y última iteración se planificó con una duración estimada de 61,25 horas de esfuerzo, orientada a cerrar el ciclo de vida completo del dato. Este *sprint* se centró en consolidar los mecanismos de integración de reportes en la plataforma web, resolver la problemática de la recolección multiusuario mediante la fusión de archivos, y culminar el sistema con la generación del informe final en formato Excel, completando además los

flujos administrativos y de muestreo pendientes. Los objetivos estratégicos de este *sprint* fueron:

- **Cierre de los flujos administrativos y de planificación:** completar el ciclo de alta de usuarios (asignación de rol y correo de activación) y la gestión de la temporalidad de las tareas, dando continuidad a las fases temporales incorporadas en el *sprint* anterior.
- **Consolidación de la ingesta y trazabilidad de autoría:** reforzar el retorno de la información desde el móvil con el historial de archivos integrados y las reglas de seguridad que garantizan el control exclusivo de cada operario sobre sus aportaciones.
- **Supervisión, fusión y explotación de resultados:** implementar el panel de auditoría de tareas, el mecanismo de resolución de conflictos entre reportes de múltiples operarios y la exportación final del estudio consolidado en formato Excel.

En este *sprint* se completaron un total de 15 historias de usuario, sumando 61,25 horas de esfuerzo. Las historias de tamaño L fueron F3-1 y F5-1; las de tamaño M fueron A1-3, D3-2 y F2-2; las de tamaño S fueron A1-2, B3-3, E1-2, E1-3, E1-4, F2-1 y F4-1; y las de tamaño XS fueron F1-1, F2-3 y F3-2.

Análisis técnico y resultados *sprint* 4

Cierre de flujos administrativos y de planificación

Se completó el ciclo de alta de usuarios iniciado en el *sprint* anterior: la asignación obligatoria de rol (investigador o trabajador) durante el registro, persistida en el documento de perfil para el control de acceso (A1-2), y el envío automático de un correo de activación a través de Firebase Auth con enlace de caducidad única para el establecimiento seguro de la contraseña (A1-3). En el ámbito de la planificación, la historia B3-3 habilitó la asignación de tareas a fases temporales específicas o a la totalidad del estudio, garantizando que los datos se recojan en el periodo cronológico correcto y cerrando el flujo iniciado con B1-3.

Muestreo avanzado en campo

Se incorporó a la aplicación móvil la generación automática de transectos utilizando la brújula del dispositivo. El sistema dibuja los ejes de muestreo sobre el mapa y muestra la

orientación en la interfaz, facilitando el posicionamiento correcto de los muestreos en el terreno.

Consolidación de la ingesta y autoría de datos

Se reforzó el proceso de retorno de la información con tres mecanismos complementarios: el historial de archivos ya integrados por tarea, que impide subidas duplicadas (E1-2); la restricción del borrado exclusivamente a los registros cuya autoría coincida con el usuario autenticado (E1-3); y la validación previa a la subida del metadato de usuario del JSON contra la sesión activa (E1-4). En conjunto, estas historias garantizan la integridad y trazabilidad de las aportaciones en un entorno de recolección multiusuario.

Supervisión y auditoría de tareas

Se implementó el panel de control de la fase de explotación, restringiendo su acceso al investigador principal o colaboradores autorizados (F1-1). El panel centraliza todas las tareas del estudio con su nombre, tipo y fecha de carga (F2-1), permite desplegar los registros técnicos asociados a cada una (F2-2) e identifica visualmente mediante iconografía distintiva aquellas con reportes solapados que requieren fusión manual, bloqueando la exportación final mientras existan conflictos sin resolver (F2-3).

Resolución de conflictos y fusión de datos

Este bloque abordó el reto técnico central del *sprint*: la consolidación de reportes de múltiples operarios sobre una misma tarea. La historia F3-1 implementó la interfaz de conciliación, donde el Investigador designa un "Archivo General" cuyos parámetros estructurales y cartográficos prevalecen en caso de discrepancias, sirviendo de base para la fusión que integra los registros técnicos de todos los reportes en un conjunto de datos único y coherente. Como apoyo a esta decisión, F3-2 habilitó la visualización individual del contenido de cada JSON en una vista independiente.

Validación y explotación de resultados

La historia F4-1 implementó la vista de datos consolidados, habilitada únicamente cuando la tarea no presenta conflictos pendientes, como paso de revisión final previo a la certificación. El sistema culmina con F5-1: la generación dinámica de un libro de Excel con una hoja independiente por tarea procesada, presentando los registros técnicos

junto a un resumen con el cálculo automático de las medias de las variables medidas, garantizando la interoperabilidad de los resultados con herramientas de análisis estadístico.

Pruebas y validación de criterios de aceptación

- Comprobación del bloqueo de subidas duplicadas y de la validación de autoría entre el JSON y la sesión activa.
- Validación del algoritmo de fusión: prevalencia del archivo principal e integración correcta de los registros de múltiples reportes de los demás archivos.
- Verificación del bloqueo de exportación ante conflictos pendientes y de la estructura del Excel generado (una hoja por tarea, columna de auditoría entre otros).

Impacto del incremento entregado

Al cierre del *sprint* 4, el sistema quedó funcionalmente completo, cubriendo el ciclo de vida íntegro de un estudio de campo: planificación del estudio en la web, recolección *offline* multiusuario en el móvil, retorno validado de la información, fusión de aportaciones y explotación final en un informe Excel consolidado. La capacidad de resolver automáticamente la concurrencia de múltiples operarios sobre una misma tarea materializó el diferencial crítico que justifica el proyecto frente a las alternativas analizadas en el estado del arte.

Retrospectiva del *sprint*

Logros destacados:

- Fusión de reportes, principal reto técnico de la iteración se resolvió satisfactoriamente mediante el establecimiento de un archivo general, permitiendo consolidar las aportaciones de múltiples operarios sin pérdida de registros ni intervención manual más allá de la designación del archivo maestro.
- El cierre del proyecto dentro de las estimaciones en las cuatro iteraciones (235 horas totales) validó la eficacia de la adaptación individual de Scrum y de la planificación por carga de trabajo definida al inicio del desarrollo.

Áreas de mejora identificadas:

- La integración de los momentos temporales (B1-3, B3-3) con el proceso de fusión resultó más compleja de lo estimado: el diseño inicial planteaba la consolidación de

reportes a nivel de tarea, pero al poder contener cada tarea registros de distintos momentos, fue necesario rediseñar la pantalla de conciliación para que la fusión se realizara por cada momento dentro de cada tarea, garantizando que no se mezclaran datos de momentos diferentes.

Requisitos emergentes identificados en la reunión de retrospectiva

Durante la sesión de revisión y validación del *sprint* 4 con los tutores, al tratarse de la iteración final del proyecto, no se planificaron nuevas historias de usuario para desarrollo. En su lugar, se revisó el estado del Product Backlog y las funcionalidades identificadas durante el proceso que no fueron abordadas (A4-2, A4-3, B4-1, C2-2, C3-1 y C4-3) se trasladaron al Future Backlog del User Story Mapping, quedando documentadas como líneas de evolución del sistema.

Estimaciones de tiempo y conclusión técnica

El *sprint* fue completado dentro del margen estimado. Su cierre supuso la finalización del desarrollo del sistema, entregando una solución operativa de extremo a extremo. La suma de las cuatro iteraciones (94 horas de esfuerzo total) valida la eficacia de la metodología adaptada: la planificación por carga de trabajo y la priorización por dependencias técnicas permitieron entregar incrementos funcionales estables en cada ciclo, culminando en un producto completo.

3.7 Estrategia de pruebas

En la plataforma web y la aplicación móvil se empleó Jasmine junto con Karma, el entorno de pruebas estándar de Angular e Ionic, ejecutado en modo *headless* para permitir su automatización. En el servidor se utilizó Jest, complementado con Supertest para la verificación de las rutas HTTP; sus pruebas emplean *mocks* de los servicios de Firebase, de modo que la suite se ejecuta de forma aislada, sin credenciales ni dependencia de servicios externos.

La batería completa suma 751 pruebas, todas superadas, con la cobertura que recoge la Tabla 3.1. Se estableció un umbral mínimo de cobertura del 60%, integrado como condición para el despliegue: la suite de pruebas se ejecuta automáticamente mediante GitHub Actions en cada cambio propuesto sobre las ramas principales, y el paso a

producción solo se realiza si la batería completa y su umbral de cobertura se superan. Dado que el cierre de cada *sprint* exigía el despliegue del incremento funcional, esta configuración obligaba a desarrollar las pruebas al mismo ritmo que la funcionalidad, evitando el riesgo habitual de relegarlas al final del proyecto y garantizando que cada incremento se entregara verificado. La aplicación móvil, cuya distribución se realiza mediante compilación del paquete instalable y no a través del flujo de despliegue continuo, mantiene el mismo umbral del 60%.

Tabla 3.1. Resumen de pruebas unitarias

Módulo	Pruebas	Sentencias	Ramas	Funciones	Líneas
Web	490	65,19%	53,45%	68,62%	64,91%
Servidor	99	66,46%	56,18%	68,42%	66,80%
App móvil	162	60,20%	44,70%	70,10%	59,70%

El esfuerzo se concentró en la lógica crítica del sistema, alcanzando coberturas próximas al 100% en los componentes de mayor complejidad: en la plataforma web, el flujo de fusión de reportes por fases y la generación del informe Excel; en el servidor, los *middlewares* de autenticación y la gestión automática de las fases temporales; y en la aplicación móvil, el flujo *offline* de importación y fusión de estudios y el listado de especies. En el extremo opuesto, los componentes fuertemente acoplados a servicios externos o a *plugins* nativos del dispositivo (cámara, micrófono, sistema de archivos) se verificaron funcionalmente, al no ser abordables de forma realista mediante pruebas unitarias.

Como ejemplo representativo de la batería, la Figura 3.7 muestra la función responsable de determinar si una tarea presenta reportes en conflicto que requieren fusión: contempla tanto las tareas organizadas en fases o momentos temporales como las que no, y contabiliza como conflicto únicamente la existencia de más de un reporte JSON, excluyendo el material multimedia. La Figura 3.8 recoge su prueba unitaria, estructurada según el patrón Arrange-Act-Assert; la batería completa cubre además la variante de tareas sin fases temporales y los casos en que el material multimedia no debe computar como conflicto.

```
1 esFusionable(tarea: any): boolean {
2   // Si la tarea tiene momentos, verificar si algún momento tiene múltiples JSONs
3   if (tarea.tieneMomentos && tarea.momentos) {
4     return Object.keys(tarea.momentos).some(nombreMomento => {
5       const archivos = tarea.momentos[nombreMomento]?.archivosSubidos || [];
6       const archivosJSON = archivos.filter((a: any) => a.tipo === 'application/json');
7       return archivosJSON.length > 1;
8     });
9   }
10
11   // Lógica original para tareas SIN momentos
12   if (!Array.isArray(tarea.archivosSubidos)) return false;
13   const archivosJSON = tarea.archivosSubidos.filter((a: { tipo: string; }) => a.tipo === 'application/json');
14   return archivosJSON.length > 1;
15 }
```

Figura 3.7. Función de detección de conflictos

```
1 describe('esFusionable', () => {
2   it('true si algún momento tiene más de un JSON', () => {
3     // Arrange: tarea con dos reportes JSON en el momento M1 y uno en M2
4     const tarea = {
5       tieneMomentos: true,
6       momentos: {
7         M1: { archivosSubidos: [json('a.json'), json('b.json')] },
8         M2: { archivosSubidos: [json('c.json')] }
9       }
10    };
11    // Act: se evalúa si la tarea requiere fusión
12    const resultado = page.esFusionable(tarea)
13    // Assert: existe conflicto que debe resolverse antes de exportar
14    expect(resultado).toBeTrue();
15  });
16 }
```

Figura 3.8. Prueba unitaria de la detección de conflictos

Capítulo 4

Experimentos y Resultados

4.1 Introducción

Una vez completado el desarrollo del sistema, resulta necesario evaluar si la solución construida cumple su propósito desde la perspectiva de sus usuarios potenciales. Más allá de la validación técnica realizada al cierre de cada *sprint*, la utilidad real de una herramienta de recolección de datos de campo depende de que sus destinatarios la perciban como comprensible, útil y fácil de utilizar.

Con este objetivo se diseñó un experimento de evaluación de la usabilidad del sistema, estructurado en dos fases: una demostración de la herramienta y la posterior cumplimentación de un cuestionario, distribuidos ambos de forma telemática a los participantes mediante un formulario en línea que integra ambas fases (disponible en <https://forms.cloud.microsoft/e/CKp9x261f4>).

Para la primera fase se elaboró un vídeo demostrativo de aproximadamente 15 minutos de duración que recorre el ciclo de vida completo de un estudio de campo a través de las funcionalidades principales del sistema: la creación de un estudio en la plataforma web con la delimitación de sus zonas sobre el mapa, la asignación de tareas al personal, la descarga del estudio en la aplicación móvil, la captura de datos de inventariado en campo sin conexión, el retorno de los reportes a la plataforma y la generación del informe final en Excel. Se optó por el formato de vídeo frente a una prueba presencial individual por

su capacidad de garantizar que todos los participantes recibieran exactamente la misma información. Por razones de duración, el vídeo se centra en los flujos esenciales del sistema, omitiendo funcionalidades secundarias que no afectan a la comprensión global de la herramienta.

Tras el visionado, cada participante cumplimentó el cuestionario, elaborado específicamente para este experimento. El instrumento combina preguntas cerradas valoradas mediante escala Likert, orientadas a medir la percepción de utilidad de la herramienta, la facilidad de uso y la claridad de los distintos módulos del sistema, con preguntas abiertas destinadas a recoger impresiones cualitativas, dificultades percibidas y sugerencias de mejora. Esta combinación permite obtener tanto una valoración cuantitativa comparable entre participantes como información cualitativa de mayor riqueza para orientar la evolución futura del sistema.

4.2 Resultados

El cuestionario fue respondido por ocho participantes cuyo perfil se puede ver en la Tabla 4.1: en su totalidad investigadores o docentes que realizan trabajo de campo de forma habitual, con formación en ingeniería forestal o de montes en siete casos y en ciencias ambientales en el restante. Resulta especialmente relevante que todos los participantes declarasen gestionar actualmente los datos de campo en papel. La muestra representa con precisión al usuario objetivo del sistema y confirma la vigencia del problema que motivó este trabajo.

La Figura 4.1 resume las valoraciones medias obtenidas en los ítems de escala Likert, agrupadas en los dos bloques del cuestionario. En el bloque de percepción de utilidad, todos los ítems alcanzan o superan los 4 puntos sobre 5. Destacan con la valoración más alta (4,75) cuatro aspectos nucleares del diseño del sistema: 1) el modo sin conexión como respuesta a una limitación real del trabajo de campo; 2) el ahorro de tiempo de la fusión de datos de varios operarios; 3) la incorporación de fases temporales en los estudios y 4) el listado de especies con sistema de puntuación para recomendar la posible próxima especie, seguidos muy de cerca por la planificación gráfica sobre el mapa. La agilización del ciclo completo del estudio y la centralización de la información obtienen 4,50 y el ítem con una menor valoración del bloque (el ajuste de los formularios de

medición a los protocolos habituales de inventario) con un 4,00 sigue siendo claramente positivo.

El bloque de facilidad de uso obtiene valoraciones positivas, pero más moderadas (entre 3,38 y 4,00). No obstante, con una muestra de ocho participantes cada respuesta individual representa un 12,5 % de la media, lo que la hace especialmente sensible a valoraciones extremas: las puntuaciones más bajas del bloque se explican en gran medida por un único participante que valoró con 2 cuatro de los seis ítems, y que solicitó expresamente mayor facilidad de introducción de datos para operarios no expertos. La Figura 4.2 ilustra este efecto sobre el ítem con menor puntuación media, la posibilidad de utilizar la herramienta sin formación previa (3,38): la mediana se sitúa en 3,5 y siete de los ocho participantes lo valoraron con 3 o más, quedando la única puntuación de 2 como valor atípico que desplaza la media a la baja. El mismo patrón se repite en el resto de los ítems afectados (facilidad de uso general, claridad del flujo de trabajo y usabilidad por operarios sin perfil técnico), cuya mediana se sitúa en 4 sobre 5. Con todo, la observación de este participante no se descarta. Éste apunta a una línea de mejora real, y sugiere que, si bien el sistema se percibe como claro una vez comprendido su flujo, una breve formación inicial facilitaría su adopción. Por su parte, la disposición a recomendar la herramienta fue unánimemente positiva (4,38 de media): tres participantes la recomendarían en cualquier caso y los cinco restantes la valoraron con 4 sobre 5.

Las preguntas abiertas complementan estos resultados. Sobre los ámbitos de aplicación, los participantes ampliaron los escenarios de uso previstos inicialmente e identificaron los siguientes: inventarios de vegetación y dasométricos, muestreos de suelo, ordenación de montes y evaluación de tratamientos selvícolas.

Entre los aspectos más valorados se repiten:

- Operativa sin conexión
- Centralización de la información
- Informatización de la toma de datos
- Generación directa del conjunto de datos final en Excel

Las mejoras sugeridas se concentran en tres líneas:

- Exportación en formatos compatibles con herramientas SIG, mencionada por dos participantes
- Posibilidad de subir los datos directamente desde el dispositivo móvil y de consultar en él datos anteriores
- Optimización del rendimiento en dispositivos modestos, habituales en los equipos de campo

Tabla 4.1. Perfil de los participantes en la evaluación

Característica	Distribución (N = 8)
Área de formación	Ingeniería forestal/de montes (7) Ciencias ambientales (1)
Situación actual	Investigador/a o docente (8)
Frecuencia de trabajo de campo	Habitualmente (8)
Gestión actual de los datos de campo	Papel (8)

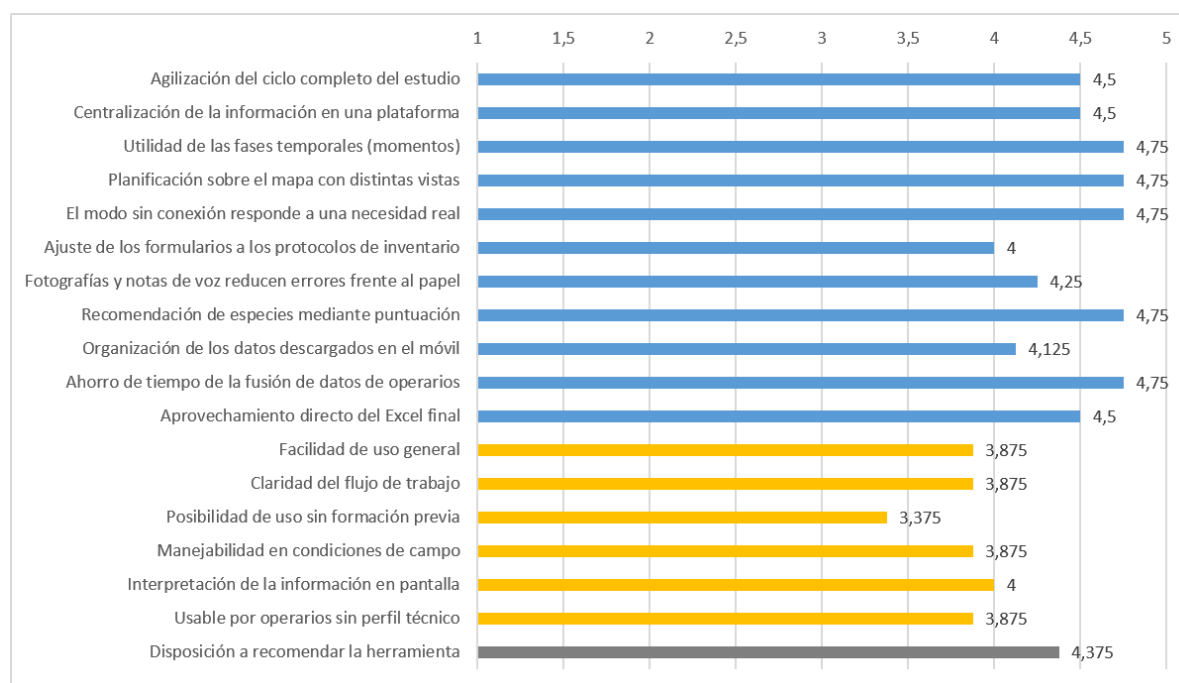


Figura 4.1. Medias del cuestionario de evaluación (escala Likert 1-5, N = 8)

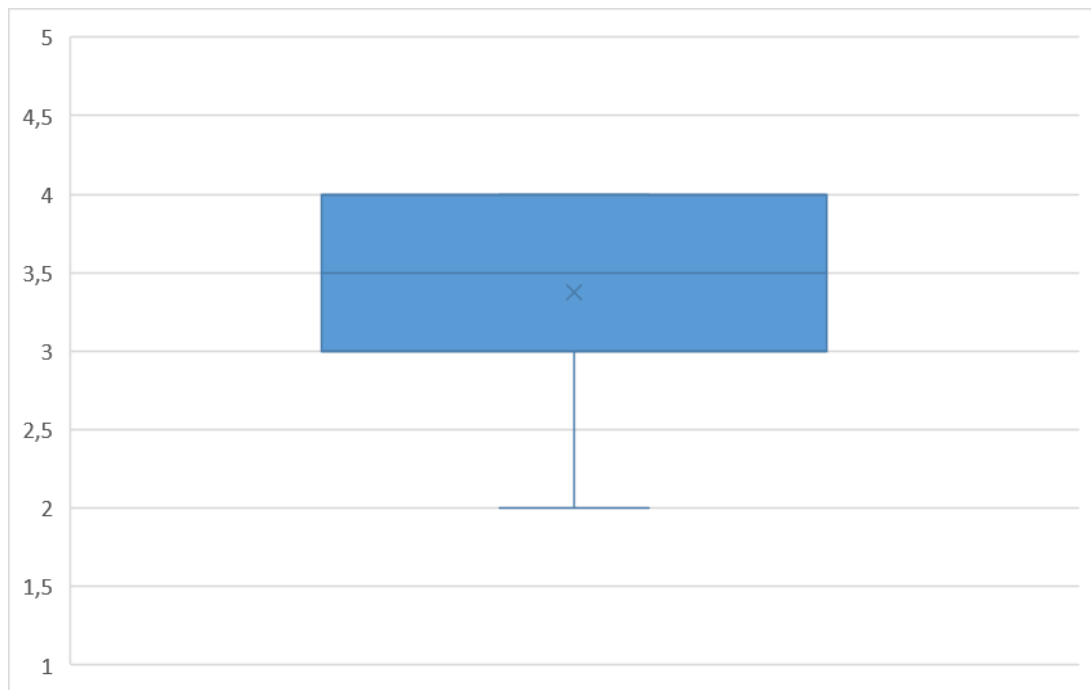


Figura 4.2. Distribución de las respuestas al ítem "Posibilidad de uso sin formación previa".

4.3 Conclusiones

Los resultados del experimento permiten extraer tres conclusiones principales. En primer lugar, la propuesta de valor del sistema queda validada por sus destinatarios: los aspectos mejor valorados coinciden con las decisiones de diseño que vertebran este trabajo (la operativa sin conexión, la fusión de datos de múltiples operarios, las fases temporales y la planificación geoespacial), y la muestra, compuesta íntegramente por profesionales que aún trabajan en papel, confirma que el problema abordado es real y actual.

En segundo lugar, la facilidad de uso se percibe como positiva pero mejorable, especialmente para perfiles no técnicos y en la toma de contacto inicial con la herramienta, si bien las medias de este bloque están condicionadas en parte por una única valoración atípica y las medianas de la mayoría de sus ítems se sitúan en 4 sobre 5. Este resultado, coherente con un experimento basado en demostración en vídeo y sin manipulación directa del sistema, señala una línea de actuación clara: acompañar futuros despliegues de material de formación breve y continuar simplificando los flujos de introducción de datos.

En tercer lugar, las mejoras sugeridas por los participantes convergen de forma notable con las líneas de trabajo futuro identificadas durante el desarrollo y recogidas en la sección 5.3: la interoperabilidad con herramientas SIG y la sincronización directa desde el dispositivo móvil fueron propuestas espontáneamente por los encuestados, lo que refuerza su prioridad de cara a la evolución del sistema.

Capítulo 5

Conclusiones y Trabajo Futuro

5.1 Conclusiones

Este trabajo se planteó con un objetivo principal claro: desarrollar una solución tecnológica útil y fácil de usar para la gestión de estudios de campo en el ámbito de las ciencias e ingenierías ambientales. Al término del proyecto, puede afirmarse que tanto ese objetivo como los objetivos específicos definidos en la sección 1.2 se han alcanzado.

El sistema desarrollado digitaliza el ciclo completo de un estudio de campo (desde su creación y la delimitación geoespacial de las zonas de muestreo hasta la consolidación final de los datos y su exportación a Excel) sustituyendo los métodos manuales que, como confirmó la evaluación, siguen siendo la práctica habitual entre los profesionales del sector. La operatividad sin conexión, eje diferencial del diseño, quedó resuelta mediante el almacenamiento local en el dispositivo y el mecanismo de exportación y retorno de reportes, y fue precisamente el aspecto mejor valorado por los usuarios potenciales.

En cuanto al proceso, la adaptación individual de Scrum permitió planificar el desarrollo en cuatro *sprints* con incrementos funcionales entregables. La batería de pruebas unitarias sobre los tres módulos y el flujo de CI/CD con GitHub Actions y Vercel trasladaron al proyecto prácticas propias de un entorno profesional de entrega continua. Por último, la construcción sobre Angular, Ionic, Express.js y Firebase dio como resultado un sistema robusto. El propio desarrollo del trabajo, gestionado de forma autónoma y

compaginado con la actividad laboral del autor, supuso el ejercicio real de las competencias transversales (planificación, autogestión y resolución de problemas) que se planteaban como último objetivo.

Más allá del cumplimiento de los objetivos, este trabajo se abordó desde el primer momento con una ambición concreta: no limitarse a construir un sistema que cumpliera el expediente académico, sino crear una herramienta útil para sus destinatarios. Esta voluntad tuvo consecuencias directas sobre el desarrollo: en repetidas ocasiones, durante la ejecución de los *sprints*, se identificaron mejoras que harían el sistema más útil o fácil de usar, y se optó por incorporarlas aun a costa de incrementar el esfuerzo planificado. Un ejemplo representativo es la fusión de reportes: no estaba contemplada en la planificación inicial, pero al analizar la operativa real de campo se identificó un problema concreto, esto es, si un operario modificaba en campo las zonas planificadas, conservar únicamente su reporte obligaba a renunciar a los datos del resto, y conservar los del resto obligaba a renunciar a sus correcciones geoespaciales. Por ello, se decidió diseñar e implementar un mecanismo de fusión que concilia el mapa corregido con los datos de todos los operarios. Decisiones como ésta explican que el esfuerzo final superara lo estimado, pero también que la evaluación con usuarios reales arrojara los resultados obtenidos: una valoración claramente positiva de la utilidad del sistema y una disposición unánime a recomendarlo.

El desarrollo ha supuesto, además, la integración práctica de conocimientos adquiridos en asignaturas concretas del grado. De Ingeniería de Requisitos proceden tanto el primer contacto con Scrum como la capacidad de identificar y formular correctamente los requisitos del sistema, una competencia que el autor considera hoy más vigente que nunca, ya que la especificación precisa de lo que se desea construir se ha convertido también en la base de la interacción con las herramientas de inteligencia artificial. De Ingeniería del *Software* II nace la disciplina de las pruebas unitarias aplicada en este trabajo, incluido el patrón Arrange-Act-Assert con el que se estructuró toda la batería de pruebas. Gestión de Proyectos *Software* aportó las técnicas de estimación y seguimiento del esfuerzo empleadas en la planificación de los *sprints*. Desarrollo de Bases de Datos aportó la comprensión de la estructuración y el modelado de la información que, aun materializándose aquí en una base de datos documental y no relacional, fundamentó el

diseño del modelo de datos. Por último, de Diseño de *Software* proviene el conocimiento de los patrones de diseño, entre ellos el patrón Singleton, empleado en la gestión del estado de la aplicación móvil.

En definitiva, el trabajo cierra el círculo que se propuso en su planteamiento, esto es, partió de un problema real, lo abordó con métodos y herramientas propios de la ingeniería del *software* y culminó en un sistema desplegado, probado y validado por los profesionales a los que va dirigido. Para el autor, queda el aprendizaje más valioso: la experiencia de llevar un producto de *software* completo desde la idea hasta las manos de sus usuarios, con la exigencia de calidad y la dedicación que ese recorrido requiere.

5.2 Conclusiones de las competencias de la tecnología específica de Ingeniería del *Software*

El Trabajo de Fin de Grado supone la puesta en práctica integrada de las competencias adquiridas durante los estudios y, en especial, de las asociadas a la tecnología específica de Ingeniería del *Software*. A continuación, se analiza cómo el desarrollo de este trabajo ha ejercitado cada una de las seis competencias de la intensificación:

- **Competencia [IS1]:** relativa a la capacidad de desarrollar, mantener, evaluar servicios y sistemas *software* que satisfagan los requisitos del usuario comportándose de forma fiable y eficiente. El sistema construido es en sí mismo el ejercicio de esta competencia: sus requisitos se especificaron mediante historias de usuario con criterios de aceptación verificables, su fiabilidad se protege con una batería de pruebas unitarias cuya ejecución condiciona cada despliegue, y su comportamiento fue evaluado tanto técnicamente en cada iteración como por usuarios reales en el experimento. La mantenibilidad quedó cubierta por el diseño modular y por una selección tecnológica sin costes que permite sostener el servicio.
- **Competencia [IS2]:** relativa a la capacidad de valorar las necesidades del cliente y especificar los requisitos *software*, reconciliando objetivos en conflicto dentro de las limitaciones de coste, tiempo y organización. La valoración de necesidades se realizó con la técnica Personas y el User Story Mapping, y la especificación siguió el modelo INVEST. Los compromisos entre objetivos atraviesan todo el proyecto: los *sprints* se definieron por alcance funcional para encajar el desarrollo en la disponibilidad parcial

del autor, y funcionalidades como la fusión de reportes nacieron precisamente de reconciliar dos necesidades enfrentadas — conservar las correcciones geoespaciales realizadas en campo sin renunciar a los datos recogidos por el resto de los operarios.

- **Competencia [IS3]:** relativa a la capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías disponibles. Este trabajo es, en esencia, un problema de integración resuelto: dos aplicaciones cliente y un servidor coordinado con los servicios de Firebase (Authentication, Cloud Firestore y Storage), un flujo *offline* que conecta la operativa de campo con la plataforma web a través de reportes, y la adopción del estándar GeoJSON como formato de intercambio, incluida la solución a su limitación con las geometrías circulares. El propio flujo de CI/CD con GitHub Actions y Vercel constituye otra integración entre servicios de terceros al servicio de la calidad.
- **Competencia [IS4]:** relativa a la capacidad de identificar y analizar problemas y de diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones *software* sobre la base de teorías, modelos y técnicas actuales. La memoria recorre ese ciclo completo en orden: el problema de la gestión manual de estudios de campo se identifica y analiza en los primeros capítulos, se diseña una solución (arquitectura y modelo de datos), se implementa de forma iterativa, se verifica mediante la estrategia de pruebas y la evaluación con usuarios, y se documenta en este texto.
- **Competencia [IS5]:** relativa a la capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados al proyecto. La gestión de riesgos se integró en las propias decisiones de proceso: la priorización por dependencias técnicas retrasó deliberadamente los flujos de mayor incertidumbre — edición geoespacial, persistencia *offline* — hasta tener consolidadas las bases del sistema; la revisión de bloqueos al inicio de cada sesión permitió detectar conflictos de forma temprana; el criterio excluyente de costes en la selección de la librería de mapas eliminó de raíz el riesgo de insostenibilidad económica; y la ejecución de las pruebas como condición previa a cada despliegue actuó como barrera permanente frente a regresiones.
- **Competencia [IS6]:** relativa a la capacidad de diseñar soluciones apropiadas integrando aspectos éticos, sociales, legales y económicos. Estos aspectos condicionaron el diseño desde el origen: el acceso al sistema es cerrado y controlado por un administrador para proteger los datos de investigación; la pila tecnológica se

eligió gratuita; el propósito último del sistema — sustituir el papel en la recolección de datos — tiene una dimensión social confirmada por la propia evaluación, en la que todos los participantes declararon seguir trabajando con métodos manuales.

Junto a las competencias específicas de la intensificación, el desarrollo de este trabajo ha ejercitado varias competencias transversales del título. Entre las instrumentales, la capacidad de organización y planificación [INS2], sostenida durante más de dos años de proyecto compaginado con la actividad laboral, y la capacidad de argumentar y justificar las decisiones tomadas [INS5], reflejada en la justificación documentada de cada elección tecnológica y de diseño a lo largo de la memoria. Entre las sistémicas destacan el aprendizaje autónomo [SIS3], necesario para abordar tecnologías no cubiertas en el grado; la motivación por la calidad [SIS9], materializada en la estrategia de pruebas, el flujo de CI/CD y la decisión reiterada de priorizar la utilidad del sistema sobre el esfuerzo planificado; y la sensibilidad hacia temas medioambientales [SIS10], inherente al propio dominio del sistema, concebido para apoyar la investigación ambiental y el trabajo de campo de sus profesionales.

5.3 Trabajo futuro

Aunque el sistema desarrollado cubre íntegramente los objetivos planteados, durante el desarrollo y las retrospectivas de los *sprints* y tras la evaluación con expertos se identificaron líneas de evolución que ampliarían su alcance y valor:

- **Gestión avanzada de mapas *offline*:** incorporar la descarga previa de teselas cartográficas de la zona de estudio, permitiendo la visualización completa del mapa en campo sin conexión, más allá del almacenamiento en caché del dispositivo.
- **Sincronización directa desde el dispositivo móvil:** permitir la subida de los informes generados directamente desde la aplicación móvil cuando exista conexión disponible, eliminando el paso intermedio de transferencia manual del archivo JSON y los multimedia, agilizando la consolidación de los datos en entornos con cobertura.
- **Módulo de análisis estadístico:** integrar visualizaciones y estadísticas descriptivas de los datos recolectados directamente en la aplicación web, reduciendo la dependencia de herramientas externas para la explotación inicial de los resultados.

- **Definición dinámica de tipos de tarea:** permitir que el investigador cree nuevos tipos de medición más allá de los actuales de arbolado y sotobosque, definiendo desde la aplicación web los campos a recoger (nombre, tipo de dato, unidades y validaciones). La aplicación móvil generaría automáticamente el formulario de captura correspondiente a partir de esa definición, ampliando el sistema a cualquier protocolo de muestreo sin necesidad de modificar el código.
- **Interoperabilidad con herramientas SIG profesionales:** ampliar los formatos de exportación para facilitar la integración de los datos con *software* como QGIS.
- **Distribución en tiendas oficiales:** publicar la aplicación móvil en Google Play y App Store, incorporando los ajustes de empaquetado y firma necesarios para su distribución pública.
- **Gestión de roles ampliada:** introducir niveles de permisos adicionales (por ejemplo, revisor o coordinador de campo) para dar soporte a equipos de investigación de mayor tamaño.

Estas líneas de trabajo no comprometen la funcionalidad actual del sistema, sino que representan su evolución natural hacia un producto más completo. La arquitectura modular adoptada y la cobertura de pruebas existente facilitan la incorporación progresiva de estas mejoras sin necesidad de rediseñar los componentes ya consolidados, lo que confirma que las decisiones técnicas tomadas durante el desarrollo dotan al proyecto de una base sólida sobre la que seguir creciendo.

5.4 Uso de la inteligencia artificial en el trabajo

En cumplimiento del Reglamento de Trabajos Fin de Grado de la ESII, se declara el uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo durante la elaboración de este trabajo. Su empleo ha sido en todo momento de carácter asistido. Las decisiones de diseño, la implementación del código y la validación de cada resultado han sido realizadas por el autor, que asume la plena responsabilidad sobre la originalidad, exactitud y autoría del trabajo.

Las herramientas utilizadas y el tipo de uso realizado han sido los siguientes:

- Asistencia a la programación (ChatGPT, de OpenAI): durante las fases iniciales del desarrollo se empleó como apoyo para la resolución de dudas concretas de

implementación, principalmente ajustes de HTML/CSS y la mejora o depuración de funciones específicas. La base del código del sistema fue desarrollada manualmente por el autor.

- Autocompletado y sugerencias en el entorno de desarrollo (GitHub Copilot): integrado en Visual Studio Code, se utilizó como herramienta de productividad para sugerencias de código y pruebas durante la implementación, revisadas y aceptadas o descartadas por el autor en cada caso.
- Asistencia al desarrollo en fases avanzadas (Claude, de Anthropic): se empleó para la generación asistida de la batería de pruebas unitarias de los módulos web, servidor y móvil, elaboradas a partir de casos iniciales escritos manualmente por el autor y validadas mediante su ejecución satisfactoria sobre el sistema. Esta forma de trabajar reproduce la evolución vivida en mi entorno profesional. Al inicio de este trabajo, las pruebas se desarrollaban íntegramente a mano, mientras que en la actualidad la práctica habitual del sector consiste en generarlas con asistencia de inteligencia artificial para, a continuación, ejecutarlas, depurarlas y aceptarlas tras su validación en local. Dado que el desarrollo de este trabajo se ha extendido durante más de dos años, ambas etapas quedan reflejadas en él. Esta herramienta se empleó igualmente para la implementación de mejoras puntuales de funcionalidad (como la sincronización del borrado de especies con los formularios de la aplicación móvil o la gestión de capas), cuyas soluciones fueron en todos los casos probadas y validadas sobre el sistema antes de su incorporación.
- Apoyo a la redacción de la memoria (Claude, de Anthropic, y Gemini, de Google): se utilizaron como asistentes de revisión y mejora del presente documento: validación de la estructura y coherencia de las secciones, revisión de estilo, ortografía y convenciones tipográficas, y detección de posibles errores e inconsistencias. El contenido técnico, los datos del desarrollo y el texto final corresponden al autor.

Las secciones afectadas por el apoyo a la redacción abarcan la revisión general del documento, con especial dedicación al Capítulo 3 (metodología y desarrollo). El uso de asistencia a la programación afecta a componentes del código del sistema y a su batería de pruebas unitarias.

Bibliografía

- Berné, M. (Octubre de 2024). *El método INVEST y las historias de usuario*. Obtenido de Scrum Manager: <https://www.scrummanager.com/blog/2024/10/el-metodo-invest-y-las-historias-de-usuario/>
- Burrough, P. A., McDonnell, R. A., & Lloyd, C. D. (2015). *Principles of Geographical Information Systems*. Oxford University Press.
- Hartung, C., Lerer, A., Anokwa, Y., Tseng, C., Brunette, W., & Borriello, G. (2010). *Open Data Kit: Tools to build information services for developing regions*. doi:<https://dl.acm.org/doi/10.1145/2369220.2369236>
- Maya-Lastra, C. (2016). ColectoR, a digital field notebook for voucher specimen collection for smartphones. *Applications in Plant Sciences*. doi:10.3732/apps.1600035
- QField. (s.f.). *QField Documentation*. Obtenido de <https://qfield.org/>
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum*. Obtenido de <https://scrumguides.org/>
- Serrano, F. P. (s.f.). *MappingGIS*. Obtenido de <https://mappinggis.com/2018/03/json-y-geojson-en-el-mundo-gis/>

Anexo I. Análisis y especificación de requisitos

I.1 Técnica Personas

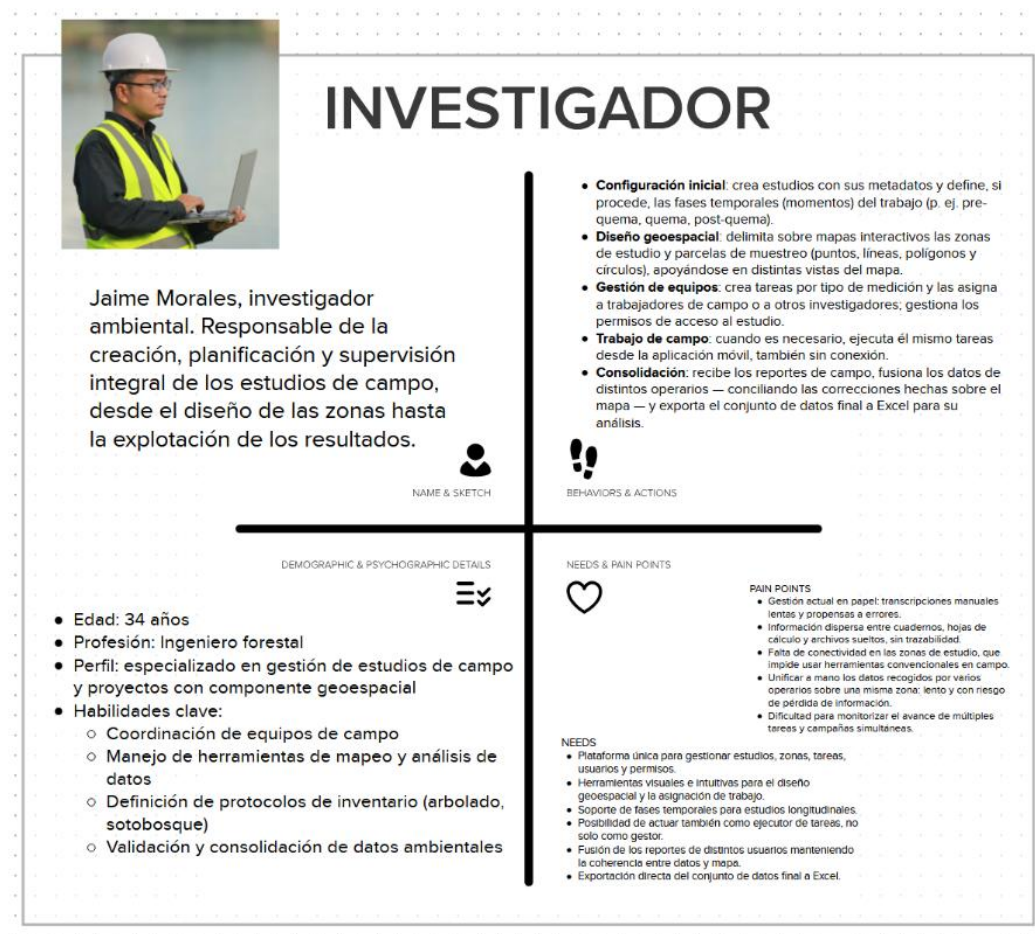


Figura I.1. Lienzo completo del investigador

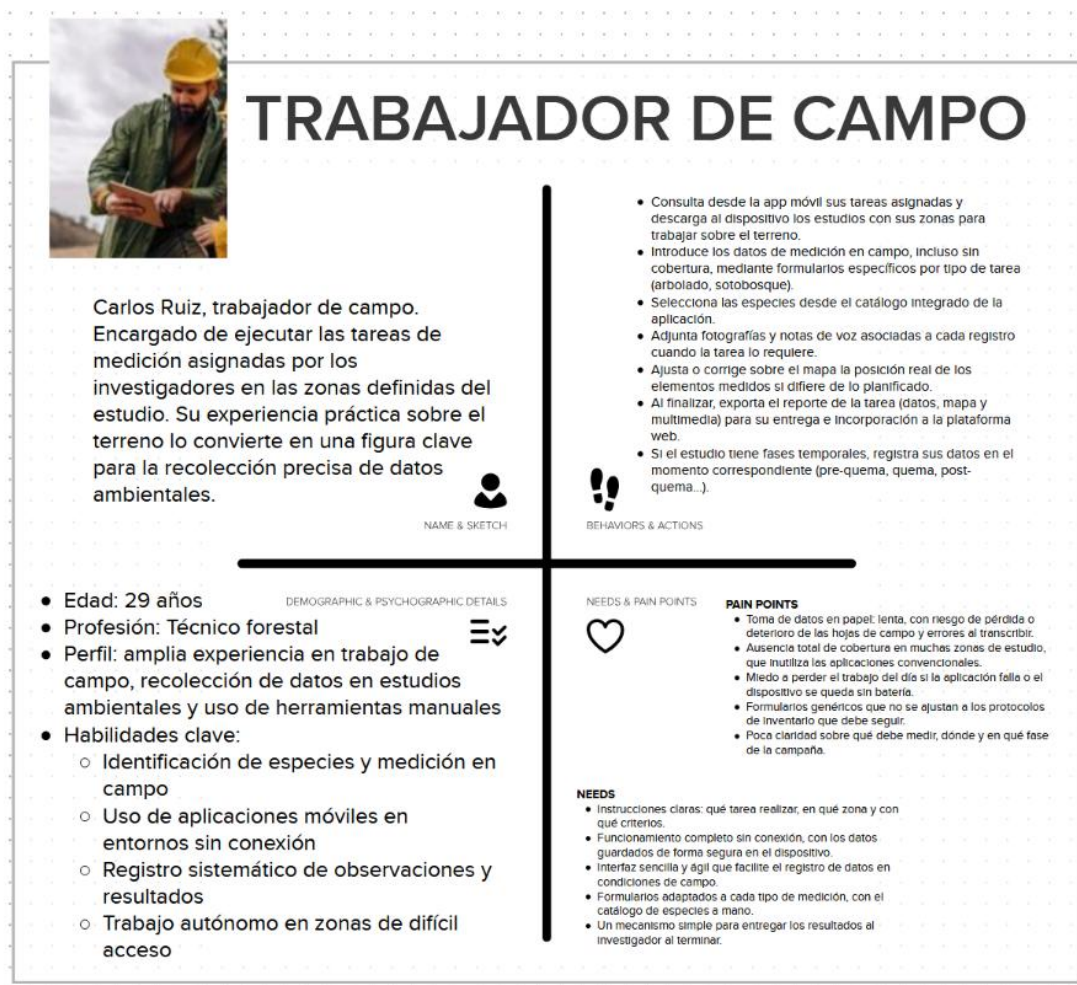


Figura I.2. Lienzo completo del trabajador de campo



Figura I.3. Lienzo completo del administrador

I.2 Grandes actividades y flujo de acciones

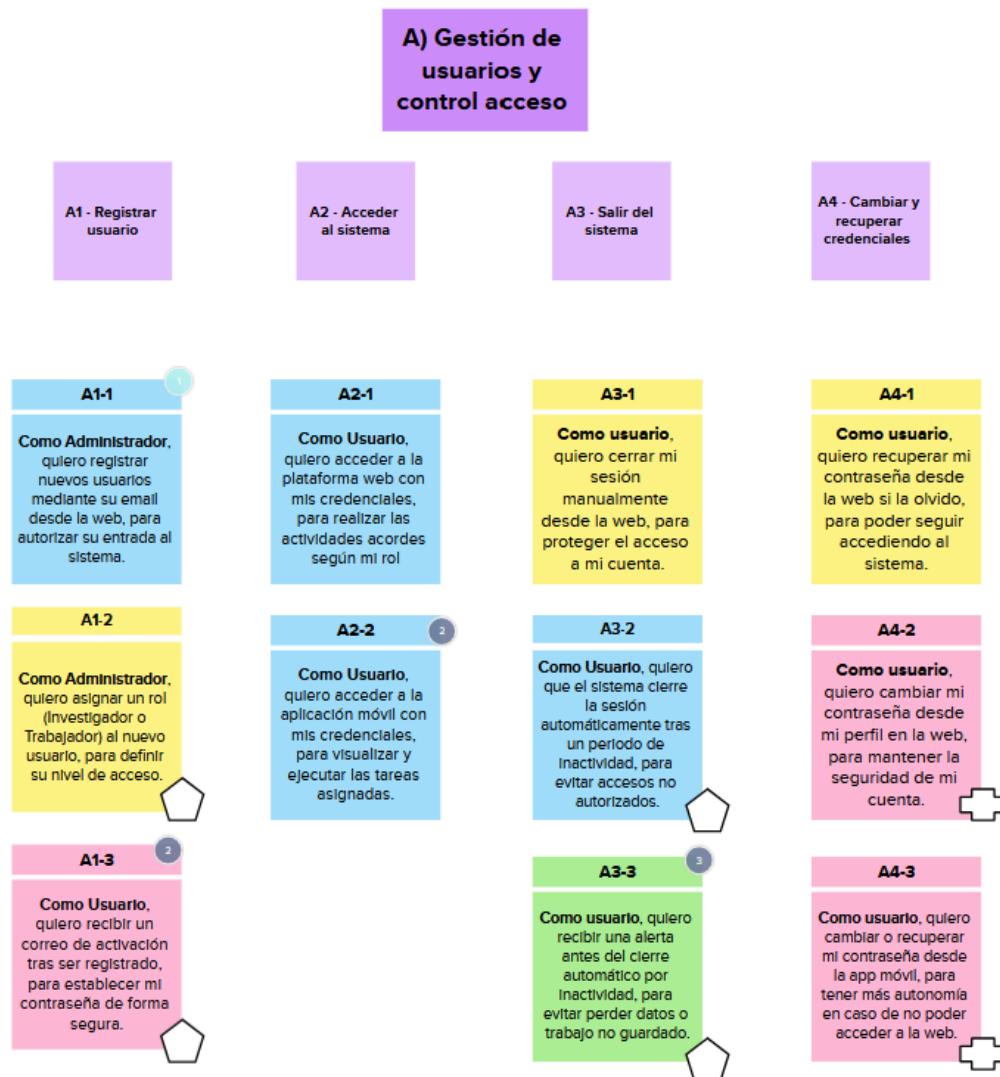


Figura I.4. Gestión de usuarios y control acceso



Figura I.5. Planificación y diseño cartográfico

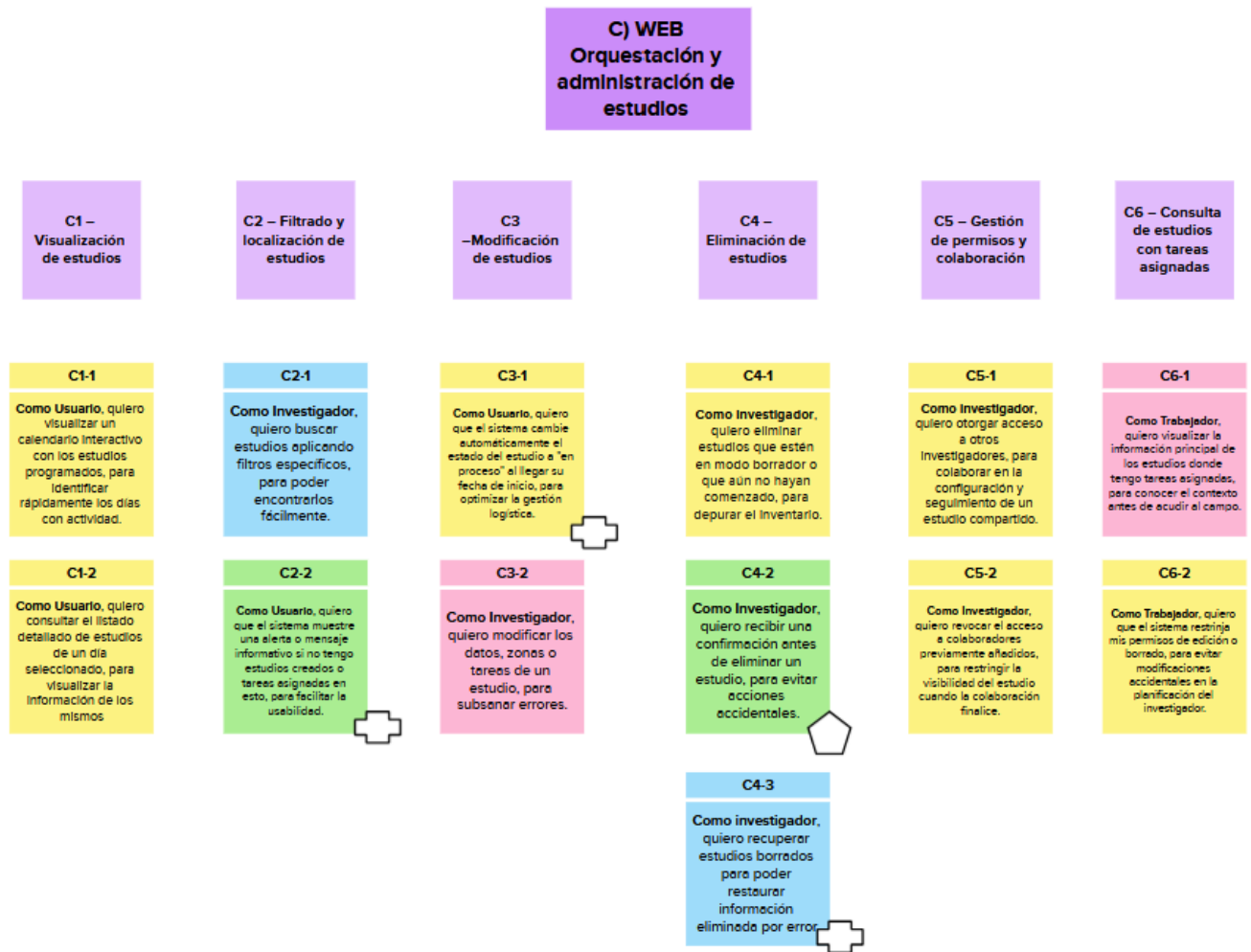


Figura I.6. Orquestación y administración de estudios



Figura I.7. Realizar tareas de campo

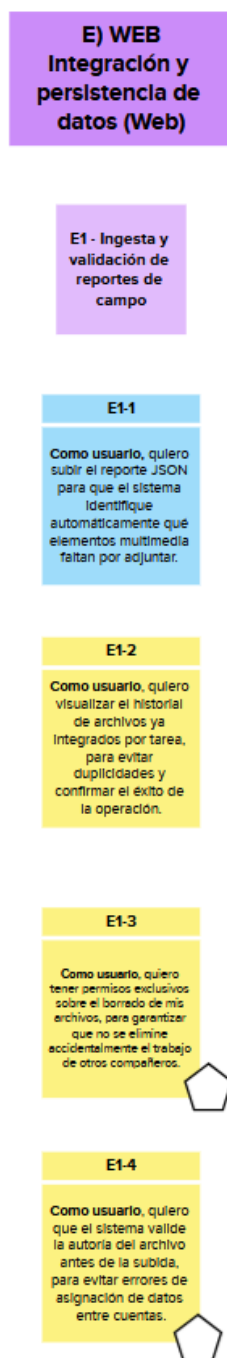


Figura I.8. Integración y persistencia de datos

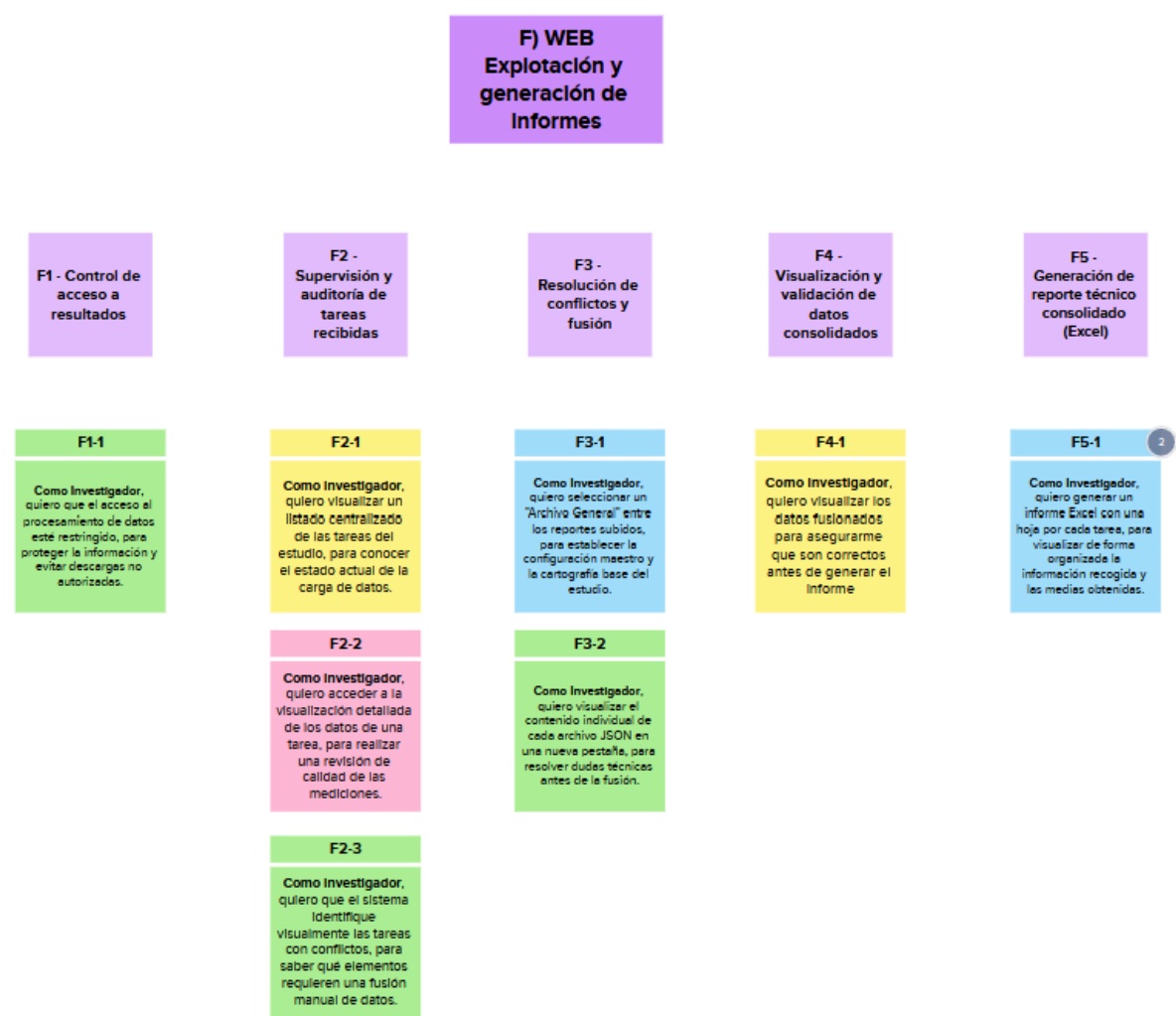


Figura I.9. Explotación y generación de informes

I.3 Historias de usuario: especificación completa

Tabla I.1. Historias de usuario del sistema

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	HORAS
A1-1	Como administrador, quiero registrar nuevos usuarios mediante su email desde la web, para autorizar su entrada al sistema.	1. El sistema debe validar el formato de email. 2. Se debe comprobar que el usuario no existe ya en la plataforma. 3. Crear automáticamente un documento de perfil en Firestore	7,5

		sincronizado con el UID de autenticación.	
		4. Confirmación visual tras el éxito del proceso.	
A1-2	Como administrador, quiero asignar un rol (investigador o trabajador) al nuevo usuario, para definir su nivel de acceso.	1. El sistema debe obligar a seleccionar un rol antes de procesar el alta. 2. El rol debe guardarse en el documento de perfil del usuario para el control de acceso.	3,75
A1-3	Como usuario, quiero recibir un correo de activación tras ser registrado, para establecer mi contraseña de forma segura.	1. Envío automático del correo a través de Firebase Auth. 2. El enlace debe redirigir al formulario de creación de contraseña y caducar tras su uso.	5
A2-1	Como usuario, quiero acceder a la plataforma web con mis credenciales, para gestionar estudios y supervisar tareas según mi rol.	1. Validación de credenciales contra Firebase Auth. 2. Redirección automática al panel correspondiente tras el <i>login</i> exitoso. 3. Control de errores ante credenciales incorrectas.	7,5
A2-2	Como usuario, quiero acceder a la aplicación móvil con mis credenciales, para visualizar y ejecutar las tareas asignadas.	1. Sincronización inicial del perfil del usuario al iniciar sesión. 2. Persistencia de sesión: el usuario no debe autenticarse al reabrir la app. 3. Verificación de permisos para descarga de datos.	7,5

A3-1	Como usuario, quiero cerrar mi sesión manualmente desde la web o la app, para proteger el acceso a mi cuenta.	1. El botón de <i>logout</i> debe ser accesible desde cualquier vista principal. 2. Se deben limpiar los tokens de sesión del almacenamiento local.	3,75
A3-2	Como usuario, quiero que el sistema cierre la sesión automáticamente tras un periodo de inactividad, para evitar accesos no autorizados.	1. Implementación de un <i>timer</i> que detecte la falta de interacción. 2. Redirección automática a la pantalla de <i>login</i> tras el tiempo límite.	7,5
A3-3	Como usuario, quiero recibir una alerta previa al cierre automático, para evitar la pérdida de datos que no hayan sido guardados.	1. Mostrar un <i>modal</i> o aviso visual 1 minuto antes del cierre. 2. Opción de "Mantener sesión activa" para resetear el contador.	1,25
A4-1	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña desde la web mediante mi email, para restablecer el acceso si la he olvidado.	1. El sistema debe enviar un enlace de restablecimiento al correo vinculado. 2. El enlace debe caducar tras su uso.	3,75
A4-2	Como usuario, quiero cambiar mi contraseña actual desde mi perfil en la web, para mantener la seguridad de mi cuenta.	1. Se debe solicitar la contraseña antigua. 2. Validación de complejidad mínima para la nueva contraseña.	5
A4-3	Como usuario, quiero gestionar el cambio o recuperación de credenciales desde la app móvil, para tener autonomía sin depender de la versión web.	1. Implementación de una vista de "Olvidé mi contraseña" en la pantalla de login de la App. 2. Interfaz optimizada para dispositivos móviles.	5

B1-1	Como investigador, quiero introducir los datos generales de un nuevo estudio (nombre, fechas, notas, localización), para iniciar su creación.	1. El formulario debe validar campos obligatorios (nombre, fecha inicio). 2. El selector de municipio debe actualizarse según la provincia elegida.	7,5
B1-2	Como investigador, quiero que el formulario se guarde automáticamente como borrador, para no perder información si interrumpo el proceso de creación.	1. El sistema debe realizar un autoguardado tras completar la pantalla del formulario, aunque no completemos todas las fases de creación del estudio. 2. Al reingresar, el sistema debe cargar el estado previo del borrador.	5
B1-3	Como investigador, quiero activar fases temporales para realizar un seguimiento cronológico del estudio.	1. Si el <i>check</i> está activo, el sistema debe habilitar la creación de etiquetas temporales. 2. Estas fases deben estar disponibles para filtrar datos en la fase de informes en la generación del Excel.	7,5
B2-1	Como investigador, quiero delimitar áreas mediante el dibujo de polígonos sobre una interfaz cartográfica, para definir las zonas específicas de actuación.	1. La herramienta debe permitir crear, editar y eliminar vértices de los polígonos. 2. El sistema debe calcular y mostrar el área delimitada. 3. Se debe permitir el uso de diferentes capas de mapa (satélite/callejero) para mejorar la precisión.	7,5

B2-2	Como investigador, quiero visualizar un resumen de todas las figuras y zonas creadas, para verificar que la planificación espacial es correcta.	1. El sistema debe listar las zonas creadas	1,25
B2-3	Como investigador, quiero que el sistema me impida navegar o salir sin guardar los cambios en el mapa, para evitar la pérdida accidental de las zonas dibujadas.	1. El sistema debe detectar geometrías no persistentes. 2. Bloqueo de navegación mediante avisos visuales (alertas) que obliguen a confirmar el guardado antes de continuar.	1,25
B2-4	Como investigador, quiero introducir coordenadas geográficas manualmente (latitud/longitud), para situar elementos con máxima precisión.	1. Formulario para la entrada numérica de coordenadas. 2. Opción de añadir diferentes formas (puntos, círculos) a partir de los datos introducidos. 3. Reflejo inmediato del elemento en el mapa tras su validación.	3,75
B3-1	Como investigador, quiero crear tareas técnicas vinculándolas a zonas geográficas específicas, para organizar el trabajo de campo.	1. Selección de la zona mediante un listado de las áreas creadas previamente. 2. Definición del tipo de muestreo y notas técnicas aclaratorias.	5
B3-2	Como investigador, quiero asignar tareas a miembros de mi equipo de trabajo, para delegar la recolección de datos.	1. El sistema debe sugerir usuarios pertenecientes al mismo grupo de trabajo. 2. Visualización clara de los responsables asignados a cada actividad.	3,75

B3-3	Como investigador, quiero gestionar la temporalidad de las tareas (momentos/fases), para asegurar que los datos se recojan en el periodo cronológico correcto.	1. Opción de asignar la tarea a fases específicas, o a la totalidad del estudio.	3,75
B3-4	Como investigador, quiero disponer de un panel de control de tareas para revisar, editar o eliminar registros, para garantizar la calidad de la planificación.	1. Tabla resumen con funciones de edición y borrado.	5
B4-1	Como investigador, quiero confirmar la creación definitiva del estudio, para que sea visible para el personal asignado.	1. Una vez confirmado, el estudio debe aparecer en el listado de "Estudios " del personal implicado en el mismo.	3,75
C1-1	Como usuario, quiero visualizar un calendario interactivo con los estudios programados, para identificar rápidamente los días con actividad.	1. Los días con estudios deben incluir un indicador visual diferenciador (color y número de estudios). 2. El sistema debe permitir la navegación entre diferentes meses.	3,75
C1-2	Como usuario, quiero consultar el listado detallado de estudios de un día seleccionado, para visualizar la información de estos.	1. Al interactuar con una fecha, se debe mostrar una tabla con información clave (Nombre, Tipo, Estado, Localización, Fecha etc). 2. La tabla debe permitir el acceso directo a las herramientas de gestión de cada registro.	5

C2-1	Como investigador, quiero buscar estudios aplicando filtros específicos, para poder encontrarlos fácilmente.	1. El sistema debe permitir la combinación simultánea de filtros por fecha, geográficos (provincia/municipio) y de estado operativo (tipo y situación del estudio). 2. Disponibilidad de un control para restablecer todos los parámetros de búsqueda de forma inmediata.	7,5
C2-2	Como usuario, quiero que el sistema muestre una alerta o mensaje informativo si no tengo estudios creados o tareas asignadas en esto, para facilitar la usabilidad.	1. En caso de búsqueda sin resultados, debe aparecer un aviso visual claro (ej. "No hay estudios disponibles"). 2. Si un usuario nuevo accede sin asignaciones previas, el sistema debe guiarlo o informar de su estado actual.	1,25
C3-1	Como usuario, quiero que el sistema cambie automáticamente el estado del estudio a "en proceso" al llegar su fecha de inicio, para optimizar la gestión logística.	1. El sistema debe comparar diariamente la fecha actual con la fecha de inicio del estudio. 2. Si coinciden, el estado debe actualizarse de "Sin empezar" a "En proceso" de forma autónoma.	3,75
C3-2	Como investigador, quiero modificar los datos, zonas o tareas de un estudio, para subsanar errores.	1. El formulario de edición debe permitir cambios en metadatos, delimitaciones geográficas y asignaciones de personal.	5

		2. El acceso a la edición debe estar disponible desde el listado de estudios disponibles.	
C4-1	Como investigador, quiero eliminar estudios que no tengan datos de campo recolectados, para depurar el inventario.	1. La opción de borrado debe estar disponible en el panel de visualización de estudios. 2. Solo se permite la eliminación de estudios en estado de "borrador" o "sin empezar".	3,75
C4-2	Como investigador, quiero recibir una confirmación antes de eliminar un estudio, para evitar acciones accidentales.	1. Al solicitar el borrado, el sistema debe mostrar un aviso emergente de advertencia. 2. La acción solo se ejecuta tras la validación explícita del usuario.	1,25
C4-3	Como investigador, quiero poder recuperar estudios eliminados, para restaurar información borrada por error.	1. Los estudios eliminados no deben desaparecer permanentemente de forma inmediata, sino pasar a un estado de "archivado" o "papelera". 2. El sistema debe ofrecer una interfaz de recuperación para devolver el estudio al inventario activo.	7,5
C5-1	Como investigador, quiero otorgar acceso a otros investigadores, para colaborar en la configuración y seguimiento de un estudio compartido.	1. El sistema debe permitir buscar usuarios por su nombre o correo electrónico. 2. Al añadir un colaborador, el estudio debe aparecer automáticamente en su panel de "Estudios Disponibles".	3,75

		3. El colaborador debe adquirir permisos simétricos a los del propietario.	
C5-2	Como investigador, quiero revocar el acceso a colaboradores previamente añadidos, para restringir la visibilidad del estudio cuando la colaboración finalice.	1. El propietario debe visualizar un listado de los investigadores con acceso actual. 2. Al eliminar a un colaborador, el acceso al estudio y sus datos asociados debe bloquearse de forma inmediata para ese usuario.	3,75
C6-1	Como trabajador, quiero visualizar la información principal de los estudios donde tengo tareas asignadas, para conocer el contexto antes de acudir al campo.	1. Visualización de un calendario interactivo que resalte exclusivamente los días con tareas asignadas al usuario. 2. Visualización de las notas técnicas y requerimientos específicos de las tareas asignadas a su perfil.	5
C6-2	Como trabajador, quiero que el sistema restrinja mis permisos de edición o borrado, para evitar modificaciones accidentales en la planificación del investigador.	1. La interfaz para el rol de trabajador debe ocultar o deshabilitar todos los controles de gestión (lápiz de edición, papelera de borrado, configuración).	3,75
D1-1	Como usuario, quiero visualizar un listado de mis estudios asignados, para identificar rápidamente mi carga de trabajo.	1. El listado debe mostrar información básica: nombre del estudio, ubicación y estado. 2. Se debe incluir un filtro temporal por meses para agilizar	1,25

		la localización de proyectos específicos.	
D1-2	Como usuario, quiero acceder al detalle técnico de un estudio, para consultar la cartografía y las tareas asignadas antes de ir al campo.	1. El sistema debe abrir una vista de detalle mediante un control específico (icono de inspección/ojo). 2. La vista debe mostrar: datos generales, mapa del área de estudio y el listado de tareas operativas vinculadas.	5
D2-1	Como trabajador, quiero descargar la información técnica de un estudio al almacenamiento local, para garantizar la disponibilidad de los datos en zonas sin cobertura cuando tenga que realizar dichas tareas.	1. El sistema debe permitir la selección individual de estudios para su descarga desde el menú de carga. 2. Se debe generar y almacenar un archivo estructurado (JSON) que incluya metadatos, cartografía y tareas. 3. El sistema debe notificar al usuario mediante un mensaje de éxito cuando la descarga se haya completado.	7,5
D3-1	Como usuario, quiero insertar ejemplares de arbolado sobre el mapa, para caracterizar y medir cada individuo	1. Al pulsar sobre el mapa, se debe abrir un formulario para registrar especies y medidas. 2. Cada ejemplar debe mostrarse con un icono distintivo en la cartografía.	7,5
D3-2	Como usuario, quiero generar transectos automáticos utilizando la brújula del	1. El sistema debe dibujar los ejes de muestreo sobre el mapa de forma automática.	5

	dispositivo, para orientar correctamente los muestreos en áreas circulares.	2. La interfaz debe mostrar la orientación mediante el sensor del dispositivo.	
D3-3	Como usuario, quiero situar puntos de sotobosque en el mapa, para registrar la presencia de diversas especies.	1. El formulario debe permitir el registro de varias especies en un mismo punto.	7,5
D3-4	Como usuario, quiero capturar fotografías y grabaciones de audio, para dejar constancia de las condiciones y observaciones del trabajo.	1. La app debe permitir el acceso a la cámara y al micrófono desde la interfaz de la tarea. 2. Los archivos multimedia deben quedar vinculados automáticamente en el JSON para identificarlos en la subida de la tarea.	5
D3-5	Como usuario, quiero recibir un aviso de confirmación si intento salir de una tarea sin guardar los cambios, para evitar la pérdida accidental de datos de campo.	1. Si existen cambios sin salvar, el sistema debe mostrar un mensaje emergente de advertencia antes de cerrar la sesión de trabajo.	1,25
D4-1	Como usuario, quiero descargar el reporte de la tarea realizada, para poder transferir los datos y subirlos posteriormente a la plataforma web.	1. El sistema no debe permitir descargar si la tarea no tiene datos. 2. Se debe generar un archivo JSON individual por tarea que contenga todos los datos técnicos y referencias multimedia. 3. El archivo debe quedar almacenado en una ruta accesible	3,75

		del dispositivo para su posterior gestión o envío.	
E1-1	Como usuario, quiero subir el reporte JSON para que el sistema identifique automáticamente qué elementos multimedia faltan por adjuntar.	1. Tras cargar el JSON, la interfaz debe mostrar un listado de archivos (imágenes/audio) con estado "Pendiente" si están referenciados en el reporte, pero no se han seleccionado. 2. El botón de subida debe consolidar todos los archivos en una única operación de red.	7,5
E1-2	Como usuario, quiero visualizar el historial de archivos ya integrados por tarea, para evitar duplicidades y confirmar el éxito de la operación.	1. El sistema debe listar los archivos ya existentes en el servidor para la tarea activa. 2. Se debe impedir la subida de archivos con nombres idénticos dentro de una misma tarea para evitar la sobreescritura de datos.	3,75
E1-3	Como usuario, quiero tener permisos exclusivos sobre el borrado de mis archivos, para garantizar que no se elimine accidentalmente el trabajo de otros compañeros.	1. La opción de "Eliminar" solo debe estar habilitada para los registros cuya autoría coincida con el usuario que ha iniciado la sesión.	3,75
E1-4	Como usuario, quiero que el sistema valide la autoría del archivo antes de la subida, para evitar errores de asignación de datos entre cuentas.	1. El sistema debe leer el metadato de usuario del JSON y compararlo con el usuario que ha iniciado sesión.	3,75

		2. Si no coinciden, debe mostrar un mensaje de error restrictivo indicando a quién pertenece el archivo y bloquear la subida.	
F1-1	Como investigador, quiero que el acceso al procesamiento de datos esté restringido, para proteger la información y evitar descargas no autorizadas.	1. El botón de exportación y las opciones de gestión de datos solo deben ser visibles para el creador del estudio o colaboradores autorizados. 2. Los usuarios con rol de "Trabajador" no deben tener acceso a las herramientas de consolidación final.	1,25
F2-1	Como investigador, quiero acceder a la visualización detallada de los datos de una tarea, para realizar una revisión de calidad de las mediciones.	1. La interfaz debe mostrar una tabla con el nombre, tipo de tarea y fecha de carga. 2. Se deben incluir indicadores visuales que informen si la tarea está procesada o pendiente de acción.	3,75
F2-2	Como investigador, quiero visualizar un listado centralizado de las tareas del estudio, para conocer el estado actual de la carga de datos.	1. Al pulsar sobre el icono de visualización, el sistema debe desplegar los registros técnicos asociados.	5
F2-3	Como investigador, quiero que el sistema identifique visualmente las tareas con conflictos, para saber qué elementos requieren una fusión manual de datos.	1. Las tareas que compartan identificadores o presenten solapamientos deben marcarse con un icono distintivo (flechas cruzadas).	1,25

		2. El sistema debe bloquear la exportación final si existen conflictos críticos sin resolver en el listado.	
F3-1	Como investigador, quiero seleccionar un "Archivo General" entre los reportes subidos, para establecer la configuración maestro y la cartografía base del estudio.	1. La interfaz debe permitir marcar uno de los archivos JSON como "General" mediante un selector. 2. Los parámetros de este archivo prevalecerán sobre los demás en caso de discrepancias en la delimitación del área o configuración de la tarea.	7,5
F3-2	Como investigador, quiero visualizar el contenido individual de cada archivo JSON en una nueva pestaña, para resolver dudas técnicas antes de la fusión.	1. Al pulsar sobre el icono de visualización dentro del panel de archivos subidos de fusión, el sistema debe abrir el detalle del JSON en una vista independiente. 2. Esta vista debe permitir revisar el JSON subido por el usuario para la tarea.	1,25
F4-1	Como investigador, quiero visualizar los datos fusionados de una tarea, para asegurarme de que la información es correcta y completa antes de generar el informe final.	1. El icono de visualización (ojo) solo debe habilitarse en el panel principal cuando la tarea no tenga conflictos pendientes.	3,75
F5-1	Como investigador, quiero generar un informe Excel con una hoja por cada tarea, para visualizar de forma organizada	1. El sistema debe generar un libro de Excel (.xlsx) con tantas pestañas independientes como	7,5

la información recogida y las tareas procesadas existan en el estudio.
medias obtenidas.

2. Cada hoja debe presentar el listado de registros técnicos y una sección de resumen que calcule automáticamente las medias de las variables medidas.

Anexo II. Acceso al sistema y guía de instalación

I.4 Código fuente

El código completo del sistema se encuentra disponible en el repositorio Git del proyecto:

<https://github.com/UCLM-LoUISE/TFG2024-AntonioJesusBoyero>

El repositorio se organiza en tres directorios, correspondientes a los tres módulos del sistema: *frontend* (aplicación web, Angular), *backend* (servidor, Express.js) y *mobile* (aplicación móvil, Ionic). El archivo README.md de la raíz recoge las instrucciones detalladas para la instalación de dependencias, la ejecución local de cada módulo y el lanzamiento de las pruebas unitarias.

I.5 Acceso a la aplicación web

La aplicación web se encuentra desplegada y operativa en la siguiente dirección:

<https://tfg-terr-app-front.vercel.app/>

Al tratarse de un sistema de acceso cerrado, la creación de cuentas está reservada al administrador. Para facilitar la evaluación del sistema se ha habilitado un usuario de demostración con rol de investigador y dos estudios de ejemplo ya configurados:

- **Usuario:** antoniojesus.boyero@alu.uclm.es
- **Contraseña:** 123456

I.6 Instalación aplicación móvil

La aplicación móvil para Android puede descargarse en formato APK desde la sección de publicaciones (*releases*) del repositorio:

<https://github.com/UCLM-LoUISE/TFG2024-AntonioJesusBoyer0/releases>

Para su instalación: descargar el archivo .apk desde el dispositivo Android, abrirlo y aceptar la instalación; dado que la aplicación no se distribuye a través de Google Play, el sistema solicitará autorizar la instalación de aplicaciones de origen desconocido para el navegador o gestor de archivos utilizado. Una vez instalada, el acceso se realiza con las mismas credenciales de la aplicación web descritas anteriormente.